Identificabilità da tracciante in un modello poro-viscoelastico frazionario

Giovanni Giuseppe Iacuzzo[1,*]

[1]Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna "Kore", Enna, Italia

[*]Autore corrispondente: giovanni.iacuzzo@unikore.it

Sommario

La stima dei parametri a partire da osservazioni di un tracciante passivo dipende dall'informazione che la dinamica del tracciante trasmette sul sistema poro-meccanico sottostante. Questo studio considera un modello ridotto di Biot quasi-statico con risposta della matrice di Kelvin–Voigt frazionaria, flusso classico di Darcy e accumulo di Caputo per un tracciante passivo. L'implementazione agli elementi finiti è valutata mediante soluzioni manufatte, diagnostiche discrete di massa ed energia, analisi locale delle sensibilità e twin experiments sintetici. Nella sequenza MMS con raffinamento spazio-temporale coordinato, gli ordini osservati in L^2 sono prossimi a tre per lo spostamento e a due per pressione e concentrazione; poiché griglia spaziale e passo temporale cambiano insieme, tali valori sono tassi empirici del protocollo eseguito, non ordini spaziali isolati. Il Jacobiano osservativo discreto ha rango numerico due quando il flusso di Darcy è identicamente nullo, con perdita esatta di sensibilità a E e β, e rango pieno locale nella configurazione a flusso attivo esaminata. I profili condizionati campionati collocano il minimo del termine dati in $\beta = 0.45$ e quello del funzionale regolarizzato vicino a 0.479; il minimo dati si sposta a 0.4375 su una discretizzazione inversa più fine. Dieci inversioni rumorose mostrano recuperi variabili, soprattutto per β ed E, senza consentire un confronto isolato dei livelli di rumore a causa della pesatura regolarizzante adottata. La geometria derivata da MRI è un proxy bidimensionale con forzanti sintetiche. Le run CPSO esauriscono il budget di valutazioni e restituiscono migliori candidati empirici, non minimi certificati. I risultati costituiscono quindi una valutazione numerica dell'identificabilità parametrica da tracciante, non una validazione clinica né una stima di parametri fisiologici.

Parole chiave: poro-viscoelasticità frazionaria; tracciante passivo; identificabilità parametrica; problema inverso; metodo degli elementi finiti; soluzioni manufatte.

1 Introduzione

La modellazione biomeccanica del cervello deve descrivere, con un livello di dettaglio coerente con le osservazioni disponibili, l'interazione tra matrice solida, fluido interstiziale e risposta dipendente dal tempo. La teoria di consolidazione di Biot fornisce la base classica per l'accoppiamento tra deformazione e pressione interstiziale [1]. Nel tessuto cerebrale, gli effetti porosi e viscosi possono interagire in modo tale che una buona riproduzione della risposta macroscopica non garantisca, da sola, che i singoli parametri siano determinabili in modo univoco. La letteratura comprende modelli poro-viscoelastici, formulazioni bifasiche per la biomeccanica tumorale e modelli multi-network per il trasporto dei fluidi e rassegne sulle proprietà meccaniche del tessuto cerebrale [2–5]. Questi contributi costituiscono il contesto fisico e numerico del presente studio; non vengono presentati come novità del lavoro.

Modelli poro-viscoelastici e identificazione dei parametri. Comellas *et al.* hanno combinato una risposta viscosa finita con una poroelasticità bifasica non lineare per riprodurre diversi regimi di carico del tessuto cerebrale [4]. Kainz *et al.* hanno affrontato la calibrazione di parametri poro-viscoelastici tramite prove di indentazione su idrogel che mimano il tessuto cerebrale, mentre Greiner *et al.* hanno esaminato l'interazione tra permeabilità, viscosità e stress volumetrico in prove meccaniche distinte [6, 7]. Questi lavori mostrano che l'identificazione parametrica è già presente nella letteratura poro-viscoelastica e che l'interazione tra parametri richiede attenzione. La questione qui esaminata è più specifica: quali informazioni sui parametri poro-viscoelastici possono essere trasmesse da osservazioni della sola concentrazione di un tracciante passivo?

Memoria frazionaria: collocazioni modellistiche distinte. Il calcolo frazionario è stato applicato alla risposta iperviscoelastica del tessuto cerebrale da Libertiaux e Pascon [8]. In modelli poroelastici, Alaimo *et al.* hanno collocato la memoria nella relazione idraulica pressione–flusso [9]; sviluppi successivi hanno studiato modelli macroscopici di poroelasticità temporale frazionaria in mezzi eterogenei e fratturati [10]. Amiri *et al.* hanno inoltre proposto un modello di poromeccanica frazionaria per tessuto biologico saturo, con risposta ereditaria del solido e flusso descritto dalla legge di Darcy, illustrandolo con una prova monodimensionale di compressione confinata del menisco [11]. Sul versante matematico, sono stati analizzati sia il legame tra consolidazione di Biot quasi-statica e viscoelasticità lineare [12], sia modelli Kelvin–Voigt frazionari [13, 14]; altre formulazioni poro-viscoelastiche frazionarie sono state studiate in regimi dinamici di propagazione d'onda

[15]. Questi modelli non sono intercambiabili: la collocazione dell'operatore frazionario determina quale processo porta memoria. Nel presente lavoro la memoria frazionaria agisce sulla risposta della matrice solida, mentre il flusso segue la legge classica di Darcy e il tracciante presenta un termine di accumulo di Caputo. La scelta del termine frazionario per il tracciante è motivata, a livello modellistico, dalla letteratura sulla diffusione anomala e sulla tortuosità dello spazio extracellulare cerebrale [16–19]; non implica che il modello costituisca una descrizione clinicamente validata di tali processi.

Trasporto del tracciante, inversione e dati da MRI. Il ruolo relativo di convezione e diffusione nel trasporto interstiziale cerebrale è stato studiato con modelli confrontati con dati sperimentali [20]. Altri lavori hanno stimato coefficienti effettivi di diffusione o clearance a partire da osservazioni longitudinali di traccianti intratecali, mediante modelli convettivo-diffusivi o multi-compartimentali [21, 22]. Esistono inoltre studi che integrano dati MRI in modelli poromeccanici: McGarry *et al.* hanno usato misure MRI del movimento pulsatile del tessuto in un modello poroelastico specifico del soggetto per stimare le sorgenti fluide, mentre Abbad Andaloussi *et al.* hanno integrato informazioni MRI in un modello poromeccanico per la previsione della crescita del glioma [23, 24].

Due lavori recenti rendono particolarmente importante un confronto esplicito sul rapporto tra tracciante e identificabilità. MR-AIV, di Toscano *et al.*, ricostruisce campi tridimensionali di velocità e stima pressione e permeabilità a partire da concentrazioni derivate da DCE-MRI, con applicazione a dati cerebrali in vivo e verifiche sintetiche [25]. Manson *et al.* analizzano invece l'identificabilità strutturale e pratica di modelli cinetici a due compartimenti per BBB-ASL, mostrando che le conclusioni sulla stima dipendono dalla struttura del modello e dai parametri fissati [26]. Questi contributi affrontano problemi contigui, ma non coincidono con quello qui studiato: MR-AIV inferisce campi di trasporto da dati DCE-MRI, mentre Manson *et al.* considerano modelli cinetici a compartimenti e segnali ASL. Qui l'incognita è invece un vettore finito di quattro parametri (α, β, D, E) in un modello ridotto di Biot quasi-statico, con memoria Kelvin–Voigt frazionaria nella matrice e accumulo frazionario del tracciante; il fulcro dell'analisi è la perdita strutturale di sensibilità a E e β nella famiglia a flusso identicamente nullo, contrapposta alla diagnosi locale del Jacobiano nel protocollo a flusso attivo. Non si rivendica quindi come nuova l'inferenza da concentrazione in assoluto, ma la specifica analisi della mappa osservativa parametrica qui definita. La dimostrazione anatomica del presente studio usa una sezione del benchmark BraTS 2020 come proxy bidimensionale [27–29]: le forzanti e le traiettorie sono sintetiche e non sono disponibili dati clinici longitudinali da calibrare o validare. La provenienza MRI non deve quindi essere confusa con una validazione basata su dati dinamici reali.

Verifica numerica e diagnosi di identificabilità. La verifica mediante soluzioni manufatte (*method of manufactured solutions*, MMS) è una pratica consolidata di verifica del codice, distinta dalla validazione rispetto a dati fisici [30]. Per lo schema $L1$ applicato alla derivata di Caputo, l'errore dipende dalle ipotesi di regolarità e dalla griglia temporale; sono disponibili analisi su griglie uniformi e graduate [31]. Le proprietà di conservazione di problemi a derivata frazionaria richiedono inoltre un controllo discreto specifico e non discendono automaticamente dall'identità continua [32]. Nell'inversione, l'identificabilità strutturale e pratica è comunemente analizzata tramite osservabilità, sensibilità e degenerazioni della mappa tra parametri e dati [33, 34]. Il rango del Jacobiano e i valori singolari forniscono diagnosi locali, dipendenti dal punto di linearizzazione e dalla discretizzazione; non dimostrano da soli l'identificabilità globale. Analogamente, i profili del funzionale qui riportati non sono profili di verosimiglianza e non producono intervalli di confidenza statistici.

Per rendere trasparenti le differenze tra filoni affini, la Tabella 1 sintetizza il ruolo della letteratura rappresentativa, gli oggetti osservati o stimati e il rapporto con la domanda specifica di questo studio.

Gap scientifico e posizionamento del presente studio. La ricognizione critica, inclusi i lavori recenti di inferenza da DCE-MRI, non suggerisce di rivendicare un'assenza generale di modelli frazionari del tessuto biologico, modelli poro-viscoelastici calibrati, trasporto cerebrale di traccianti o ricostruzione di campi di flusso a partire dalla concentrazione. Il gap qui affrontato è circoscritto: nel perimetro dei lavori esaminati non abbiamo individuato un'analisi che riunisca la specifica combinazione di memoria Kelvin–Voigt frazionaria nella matrice, legge classica di Darcy, accumulo frazionario del tracciante e una proposizione esplicita di non-identificabilità dei parametri meccanici quando il flusso è identicamente nullo, affiancata da una diagnosi del Jacobiano discreto a flusso attivo e da una campagna MMS/twin experiments. La Tabella 1 esplicita il confronto che sostiene questa delimitazione. La rivendicazione è relativa alla combinazione e al protocollo studiati, non una dichiarazione di priorità assoluta.

Il contributo del lavoro consiste pertanto in quattro elementi collegati: (i) la formulazione e l'implementazione di un modello ridotto Biot–Darcy–tracciante con due sedi di memoria frazionaria; (ii) un protocollo di verifica mediante soluzioni manufatte e diagnostiche di massa ed energia, interpretate entro i limiti delle discretizzazioni testate; (iii) una dimostrazione della non-identificabilità di E e β da sole osservazioni di concentrazione nella famiglia a flusso nullo, accompagnata da un'analisi locale del Jacobiano nel protocollo a flusso attivo; (iv) twin experiments sintetici e una simulazione su proxy anatomico MRI con forzanti sintetiche. Non si rivendicano identificabilità globale, convergenza certificata dell'ottimizzatore, robustezza generalizzabile a dati reali o validazione clinica.

La formulazione matematica del problema diretto è presentata nella sezione 2; il problema inverso e la degenerazione strutturale sono discussi nella sezione 3; la discretizzazione e il disegno sperimentale sono descritti nella sezione 4; i risultati relativi a verifica numerica, identificabilità locale e twin experiments sono riportati nella sezione 5. Le analisi estese e le diagnostiche complementari sono raccolte nelle appendici.

Tabella 1: Confronto tra approcci rappresentativi collegati al presente studio. La tabella è una sintesi qualitativa dello scopo e delle differenze modellistiche; non è una revisione sistematica né pretende di esaurire la letteratura.

Filone e riferimenti	Modello o collocazione della memoria	Osservazioni e obiettivo principale	Rapporto con il presente studio
Consolidazione e poromeccanica classica: Biot [1]	Accoppiamento tra deformazione della matrice e pressione interstiziale	Descrizione del consolidamento poroelastico e del trasferimento fluido–solido	Base fisica del modello, ma non affronta la combinazione frazionario–tracciante né l'identificabilità da sole osservazioni di concentrazione.
Modelli poro-viscoelastici cerebrali e identificazione: Comellas *et al.*, Kainz *et al.*, Greiner *et al.* [4, 6, 7]	Risposta porosa e viscosa del tessuto; calibrazione con prove meccaniche	Risposta a carichi, indentazione, compressione e rilassamento; identificazione di parametri materiali	Dimostrano che calibrazione e interazioni parametriche sono già studiate, ma non esaminano la mappa osservativa qui definita basata unicamente sul tracciante.
Modelli a memoria frazionaria: Libertiaux e Pascon; Alaimo *et al.*; Amiri *et al.*; Tyrylgin *et al.* [8–11]	Memoria nella legge costitutiva solida, nella relazione idraulica o nel modello poromeccanico; le collocazioni non sono equivalenti	Analisi costitutiva, risposta pressoria o prove di compressione in differenti tessuti e regimi	Stabilisce che la poromeccanica frazionaria e la legge di Darcy non sono nuove in sé; non documenta la precisa diagnosi di non-identificabilità E–β da tracciante nel sistema adottato.
Trasporto cerebrale e stima da tracciante: Ray *et al.*, Valnes *et al.*, Riseth *et al.* [20–22]	Modelli convettivo-diffusivi o a compartimenti	Interpretazione del trasporto, coefficienti effettivi di diffusione/clearance e dinamica del tracciante	È il filone osservativo più affine, ma non stima i quattro parametri del modello Biot–Darcy con le due sedi di memoria frazionaria qui considerate.
Inferenza informata da MRI: McGarry *et al.*, Abbad Andaloussi *et al.*, Toscano *et al.* [23–25]	Modelli poromeccanici guidati da MRI; MR-AIV inferisce campi di flusso, pressione e permeabilità da DCE-MRI	Stima di sorgenti fluide, previsione della crescita del glioma o ricostruzione di campi tridimensionali in vivo	È importante non rivendicare come nuova l'inferenza da concentrazione; qui si studia una diversa mappa parametrica ridotta e la degenerazione strutturale a flusso nullo.
Identificabilità di modelli cinetici da tracciante: Manson *et al.* [26]	Modelli a due compartimenti per BBB-ASL; matrice di sensibilità e simulazioni Monte Carlo	Segnale ASL multi-echo; stima del tasso di trasferimento d'acqua e dipendenza dai parametri fissati	Evidenzia la necessità di analizzare identificabilità e sensibilità nei modelli da tracciante; differisce dal modello continuo Biot–Darcy e dalla degenerazione E–β a flusso nullo.
Verifica numerica e metodi generali di identificabilità: Roache, Kopteva, Cardone e Frasca-Caccia, Raue *et al.*, Brun *et al.* [30–34]	MMS, analisi dell'errore frazionario, bilanci discreti e diagnosi locali del Jacobiano/profilo	Verifica del codice e diagnosi delle degenerazioni della mappa parametri–osservazioni	Forniscono gli strumenti metodologici; il presente studio li applica congiuntamente alla configurazione ridotta senza estendere i risultati a garanzie globali.
Presente studio	Biot quasi-statico, Kelvin–Voigt frazionario nella matrice, Darcy classico e accumulo frazionario del tracciante	Unicamente concentrazione su sensori spazio-temporali; MMS e twin experiments sintetici	Proposizione di non-identificabilità di E e β quando $\mathbf{q} \equiv 0$, diagnosi locale del Jacobiano a flusso attivo e caratterizzazione delle sensibilità di stima; nessuna validazione clinica.

2 Formulazione del problema diretto

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ un dominio limitato, con $m \in \{2, 3\}$, e $t \in (0, T]$. Indichiamo con $\mathbf{d}$ lo spostamento della matrice solida, con p la pressione interstiziale, con $\mathbf{q}$ il flusso di Darcy e con c la concentrazione di un tracciante passivo. Nell'ipotesi di piccole deformazioni,

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) = \frac{1}{2}\left(\nabla\mathbf{d} + \nabla\mathbf{d}^{\mathsf{T}}\right). \tag{1}$$

Per $0 < \gamma < 1$, la derivata di Caputo è definita da

$${}^{C}D_t^{\gamma} u(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} u'(s)\, \mathrm{d}s, \tag{2}$$

per funzioni sufficientemente regolari, e agisce componente per componente sui campi vettoriali e tensoriali.

2.1 Sistema accoppiato

La matrice segue una legge di Kelvin–Voigt con memoria frazionaria, il bilancio fluido è quello quasi-statico di Biot e il flusso idraulico obbedisce alla legge classica di Darcy. Nella forma adimensionale adottata, il sistema è

$$\begin{cases} -\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, & \text{(3a)} \\ \boldsymbol{\sigma} = E\mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) + \eta_v \tau_v^{\beta}\mathbb{C}_0(\nu) : {}^{C}D_t^{\beta}\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) - bp\mathbb{I}, & \text{(3b)} \\ \partial_t\left(S_p p + b\nabla\cdot\mathbf{d}\right) + \nabla\cdot\mathbf{q} = s_f, & \text{(3c)} \\ \mathbf{q} = -\mathbb{K}_h\nabla p, & \text{(3d)} \\ \phi_0\, {}^{C}D_t^{\alpha} c + \nabla\cdot(c\mathbf{q}) - \phi_0 D\Delta c = s_c. & \text{(3e)} \end{cases}$$

Il sistema è accoppiato in una sola direzione: $(\mathbf{d}, p)$ determina $\mathbf{q}$, che entra nell'equazione del tracciante; c non retroagisce sulla meccanica né sul bilancio fluido. Questa è una scelta di modellazione, non una descrizione bidirezionale del trasporto chimico-meccanico.

Il termine di accumulo frazionario dimensionale è assunto nella forma $\phi_0\tau_c^{\alpha-1}{}^{C}D_t^{\alpha}c$. Il fattore $\tau_c^{\alpha-1}$ è introdotto esplicitamente per rendere il termine omogeneo dimensionalmente con avvezione e diffusione e tende a uno per $\alpha \to 1$; non è una proprietà universale di tutte le formulazioni frazionarie.

2.2 Adimensionalizzazione e condizioni al contorno

Siano $L_0, T_0, E_0, c_{\mathrm{ref}}$ le scale di lunghezza, tempo, tensione e concentrazione, con $T_0 = \tau_c$. Ponendo

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= L_0 \mathbf{x}^*, \qquad t = T_0 t^*, \\ \mathbf{d} &= L_0 \mathbf{d}^*, \qquad p = E_0 p^*, \\ \mathbf{q} &= \frac{L_0}{T_0}\mathbf{q}^*, \qquad c = c_{\mathrm{ref}} c^*. \end{aligned}$$

i parametri adimensionali principali sono

$$\begin{aligned} E &= \frac{E_{\mathrm{phys}}}{E_0}, \\ D &= \frac{D_{\mathrm{phys}} T_0}{L_0^2}, \\ S_p &= E_0 S_{p,\mathrm{phys}}, \\ \mathbb{K}_h &= \frac{E_0 T_0}{L_0^2}\mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}}. \end{aligned} \tag{4}$$

Inoltre, $\eta_v = \eta_{v,\mathrm{phys}}/E_0$ e $\tau_v = \tau_{v,\mathrm{phys}}/T_0$. Se si parte dalle grandezze dimensionali, le sorgenti e la trazione si adimensionalizzano secondo

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_s^* &= \frac{L_0}{E_0}\mathbf{f}_{s,\mathrm{phys}}, & s_f^* &= T_0 s_{f,\mathrm{phys}}, \\ s_c^* &= \frac{T_0}{c_{\mathrm{ref}}} s_{c,\mathrm{phys}}, & \bar{\mathbf{t}}^* &= \frac{\bar{\mathbf{t}}_{\mathrm{phys}}}{E_0}. \end{aligned}$$

Le stelle indicano le quantità adimensionali e sono omesse nel seguito. I callback delle forzanti usati negli esperimenti sono già definiti in queste variabili adimensionali: non ricevono sorgenti dimensionali né applicano una seconda conversione di scala. Per deformazione piana si usa il tensore isotropo ristretto da 3D,

$$\begin{aligned} \mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{1+\nu} \\ + \frac{\nu\ \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})}{(1+\nu)(1-2\nu)}\mathbb{I}. \end{aligned} \tag{5}$$

La formula vale per $-1 < \nu < \frac{1}{2}$.

Sia $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. Le condizioni di riferimento sono $\mathbf{d} = 0$ su Γ_D, $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N e impermeabilità $\mathbf{q}\cdot\mathbf{n} = 0$. Per il tracciante si impone flusso totale nullo, con

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_c &= c\mathbf{q} - \phi_0 D \nabla c, \\ \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} &= 0. \end{aligned} \tag{6}$$

I dati iniziali sono assegnati esplicitamente come

$$\begin{aligned} \mathbf{d}(\mathbf{x}, 0) &= \mathbf{d}_0(\mathbf{x}), \\ p(\mathbf{x}, 0) &= p_0(\mathbf{x}), \\ c(\mathbf{x}, 0) &= c_0(\mathbf{x}). \end{aligned} \tag{7}$$

Gli operatori di Caputo sono definiti sulla storia $[0, t]$ e non includono una pre-storia antecedente a $t = 0$. Per dati sufficientemente regolari tali che ${}^C D_t^\beta \mathbf{d}(t) \to 0$ per $t \downarrow 0$, la compatibilità con l'equilibrio meccanico iniziale richiede

$$\begin{aligned} a_E(\mathbf{d}_0, \mathbf{v}) - b(p_0, \nabla\cdot\mathbf{v}) = \langle F(0), \mathbf{v}\rangle, \\ \forall \mathbf{v} \in V. \end{aligned} \tag{8}$$

con a_E definita sotto e F funzionale dei carichi meccanici. Questa è una condizione di compatibilità per la classe regolare considerata, non un teorema generale di esistenza. In particolare, $\mathbf{d}_0 = 0$ e $p_0 = 0$ soddisfano la compatibilità quando il carico meccanico iniziale è nullo e le condizioni al contorno sono coerenti.

Nel test MMS si ha $\mathbf{d}_0 = 0$, $p_0 = 0$ e $c_0 = 1$, direttamente dalle soluzioni manufatte. Nel caso anatomico di riferimento si impongono $\mathbf{d}_0 = 0$ e $p_0 = 0$; il campo iniziale del tracciante è la gaussiana descritta nella Sezione 4. Nei twin experiments sintetici il campo iniziale e le forzanti sono mantenuti uguali, tramite lo stesso protocollo deterministico, nella generazione del target e nell'inversione; cambia la discretizzazione spaziale e temporale.

Nel caso anatomico 2D, $\mathbf{d} = 0$ sul contorno esterno è usato come ipotesi numerica di riferimento e non come dato clinico misurato.

2.3 Forma debole e bilanci continui

Definiamo

$$V = \left\{ \mathbf{v} \in H^1(\Omega)^m : \mathbf{v} = 0 \text{ su } \Gamma_D \right\}, \qquad Q = H^1(\Omega).$$

Introduciamo le forme bilineari

$$\begin{aligned} a_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \int_\Omega E\big(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})\big) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\ \mathrm{d}\mathbf{x}, \\ a_v(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \eta_v \tau_v^\beta \int_\Omega \big(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})\big) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\ \mathrm{d}\mathbf{x}, \\ a_h(p, w) &= \int_\Omega (\mathbb{K}_h \nabla p)\cdot\nabla w\ \mathrm{d}\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Il funzionale dei carichi meccanici e i termini sorgente sono definiti da

$$\begin{aligned} \langle F(t), \mathbf{v}\rangle &= \int_\Omega \mathbf{f}_s(t)\cdot\mathbf{v}\ \mathrm{d}\mathbf{x} \\ &\quad + \int_{\Gamma_N} \bar{\mathbf{t}}(t)\cdot\mathbf{v}\ \mathrm{d}S, \\ \langle s_f(t), w\rangle &= \int_\Omega s_f(t) w\ \mathrm{d}\mathbf{x}, \\ (s_c(t), z) &= \int_\Omega s_c(t) z\ \mathrm{d}\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Per soluzioni sufficientemente regolari, con prodotti integrabili (ad esempio $\mathbf{q} \in L^\infty(\Omega)^m$ nel problema del tracciante), la formulazione debole è

$$\begin{aligned} a_E(\mathbf{d}, \mathbf{v}) + a_v({}^C D_t^\beta \mathbf{d}, \mathbf{v}) \quad - b(p, \nabla\cdot\mathbf{v}) \\ = \langle F(t), \mathbf{v}\rangle, \\ \forall \mathbf{v} \in V. \end{aligned} \tag{9a}$$

$$\begin{aligned} (S_p \partial_t p, w) + (b\nabla\cdot\partial_t \mathbf{d}, w) \\ + a_h(p, w) \\ = \langle s_f(t), w\rangle, \\ \forall w \in Q. \end{aligned} \tag{9b}$$

$$\begin{aligned} \phi_0({}^C D_t^\alpha c, z) - (c\mathbf{q}, \nabla z) \\ + \phi_0 D(\nabla c, \nabla z) \\ = (s_c(t), z), \\ \forall z \in Q. \end{aligned} \tag{9c}$$

Il termine avvettivo è scritto nella forma conservativa integrata per parti, $-(c\mathbf{q}, \nabla z)$; non va sostituito dalla sola forma $(\mathbf{q}\cdot\nabla c, z)$ quando $\nabla \cdot \mathbf{q} \neq 0$, perché le due espressioni differiscono per il contributo $c\nabla \cdot \mathbf{q}$ e per il termine di bordo. L'assemblaggio FEM corrente usa la forma conservativa riportata in (9c).

Le condizioni di flusso nullo sono condizioni naturali della formulazione debole: nella discretizzazione conforme esse non implicano che il flusso di Darcy ricostruito $\mathbf{q}_h = -\mathbb{K}_h \nabla p_h$ abbia componente normale esattamente nulla punto per punto sulla frontiera a mesh finita. La stessa distinzione vale tra l'imposizione debole del flusso totale del tracciante e una condizione puntuale sul flusso discreto. La conservazione della massa va quindi riferita all'identità debole/discreta verificata, non a un annullamento puntuale del flusso normale di $\mathbf{q}_h$.

Non si afferma un teorema generale di esistenza debole per il sistema accoppiato completo; i bilanci seguenti sono considerati nella classe regolare in cui le operazioni formali sono giustificate.

Poniamo

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}(t) &= \frac{1}{2} a_E(\mathbf{d}, \mathbf{d}) + \frac{S_p}{2} \|p\|^2_{L^2(\Omega)}, \\
\mathcal{D}_\beta(t) &= \int_0^t a_v({}^C D_t^\beta \mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d}) \, \mathrm{d}s, \\
\mathcal{D}_h(t) &= \int_0^t a_h(p, p) \, \mathrm{d}s.
\end{aligned}$$

Sotto ipotesi di regolarità e positività, il bilancio continuo assume la forma

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}(t) + \mathcal{D}_\beta(t) + \mathcal{D}_h(t) &= \mathcal{E}(0) + W_{\mathrm{ext}}(t), \\
W_{\mathrm{ext}}(t) &= \int_0^t \langle F, \partial_s \mathbf{d} \rangle \, \mathrm{d}s \\
&\quad + \int_0^t \langle s_f, p \rangle \, \mathrm{d}s.
\end{aligned} \tag{10}$$

L'identità continua non dimostra automaticamente un'identità equivalente per uno schema temporale discreto. Integrando l'equazione del tracciante si ottiene

$$\begin{aligned}
\phi_0 {}^C D_t^\alpha M(t) + \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S &= \int_\Omega s_c \, \mathrm{d}\mathbf{x}, \\
M(t) &= \int_\Omega c \, \mathrm{d}\mathbf{x}.
\end{aligned} \tag{11}$$

cosicché, con sorgente nulla e flusso normale totale nullo, la massa è costante. Anche questa proprietà continua va distinta dalla verifica discreta.

3 Formulazione del problema inverso

Il vettore dei parametri incogniti è

$$\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^\mathsf{T}, \qquad (\alpha, \beta) \in (0,1)^2, \quad D, E > 0. \tag{12}$$

Queste sono le restrizioni costitutive generali. Tutti gli esperimenti inversi riportati in questo lavoro impiegano invece il seguente insieme ammissibile numerico:

$$\Theta_{\mathrm{inv}} = [0.15, 0.90]^2 \times [0.01, 0.50] \times [0.50, 6.00]. \tag{13}$$

I limiti definiscono il dominio della ricerca numerica e non sono intervalli di confidenza né limiti fisiologici validati indipendentemente.

Dato lo stato $X_{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{d}_{\boldsymbol{\theta}}, p_{\boldsymbol{\theta}}, c_{\boldsymbol{\theta}})$, l'operatore osservativo $\mathcal{H}_h$ seleziona le variabili misurate, i punti spaziali e gli istanti temporali, includendo l'interpolazione necessaria a valutarle sulla discretizzazione h. Per le prove sintetiche,

$$\mathbf{y} = \mathcal{G}_{h_{\mathrm{tar}}}(\boldsymbol{\theta}^\dagger) + \boldsymbol{\epsilon}, \qquad \mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{H}_h(X^h_{\boldsymbol{\theta}}), \quad h \in \{h_{\mathrm{tar}}, h_{\mathrm{inv}}\}, \tag{14}$$

dove h_{tar} e h_{inv} denotano rispettivamente le discretizzazioni target e inversa. In assenza di rumore, $\boldsymbol{\epsilon} = 0$. Per i twin experiments il target è generato con $(N, M) = (32, 160)$ e l'inversione principale usa $(N, M) = (16, 80)$; il target non viene rigenerato al variare della discretizzazione inversa. Nel protocollo primario si osserva soltanto c: i 36 sensori sono collocati su una griglia 6×6 con margine 0.15, e gli istanti di osservazione sono $\{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.00\}$, per un totale di $N_{\mathrm{obs}} = 36 \times 5 = 180$ valori. L'implementazione interpola linearmente nello spazio i valori sui punti di supporto FEM (interpolante lineare basato sulla triangolazione dei punti) e linearmente nel tempo quando un istante di osservazione non coincide con un passo temporale. Questa interpolazione di post-processing è parte della definizione di $\mathcal{H}_h$ e non equivale, in generale, alla valutazione diretta della funzione bilineare Q_1 tramite le funzioni di forma finite-elementari. Geometria e tempi dei sensori sono uguali per target e inversione, mentre cambiano la discretizzazione e i relativi punti di supporto. Non si assume l'osservabilità di p o $\mathbf{d}$ quando si osserva soltanto c.

Per il residuo discreto sulla discretizzazione inversa, $\mathbf{r}_{h_{\mathrm{inv}}}(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{G}_{h_{\mathrm{inv}}}(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y}$, il funzionale regolarizzato è

$$\mathcal{J}_{h_{\mathrm{inv}}}(\boldsymbol{\theta}) = \underbrace{\frac{1}{2} \left\| W \mathbf{r}_{h_{\mathrm{inv}}}(\boldsymbol{\theta}) \right\|_2^2}_{J_{\mathrm{data}}(\boldsymbol{\theta})} + \underbrace{\frac{\lambda}{2} \left\| L(\widetilde{\boldsymbol{\theta}} - \widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0) \right\|_2^2}_{J_{\mathrm{reg}}(\boldsymbol{\theta})}. \tag{15}$$

Nei risultati presentati $L = I$. Le coordinate normalizzate sono definite linearmente per gli ordini frazionari e logaritmicamente per i parametri positivi:

$$\begin{aligned}
\widetilde{\alpha} &= \frac{\alpha - \alpha_-}{\alpha_+ - \alpha_-}, \qquad \widetilde{\beta} = \frac{\beta - \beta_-}{\beta_+ - \beta_-}, \\
\widetilde{D} &= \frac{\log D - \log D_-}{\log D_+ - \log D_-}, \qquad \widetilde{E} = \frac{\log E - \log E_-}{\log E_+ - \log E_-}.
\end{aligned}$$

In queste formule, gli estremi coincidono con quelli di Θ_{inv}: $\alpha_- = \beta_- = 0.15$, $\alpha_+ = \beta_+ = 0.90$, $D_- = 0.01$, $D_+ = 0.50$, $E_- = 0.50$ ed $E_+ = 6.00$. Il simbolo log indica il logaritmo naturale; la trasformazione normalizzata non dipende comunque dalla base scelta. Il prior $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0$ è espresso nelle stesse coordinate e, nelle campagne principali, vale $(0.5, 0.5, 0.5, 0.5)^\mathsf{T}$. La regolarizzazione seleziona una soluzione rispetto al prior, ma non crea informazione osservativa assente.

Per rendere riproducibili le tre convenzioni di pesatura considerate nella diagnostica, poniamo $N_{\mathrm{obs}} = 180$, $s_{\mathrm{ref}} = \|\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}\|_\infty$ e, per $\eta > 0$, $\sigma = \eta s_{\mathrm{ref}}$. I pesi implementati sono

$$\begin{aligned}
W_A &= \frac{I}{\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\, s_{\mathrm{ref}}}, \\
W_{B,\mathrm{mean}} &= \frac{I}{\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\, \sigma}, \qquad W_{B,\mathrm{cov}} = \frac{I}{\sigma}.
\end{aligned} \tag{16}$$

Nel modo B, cov, $\Sigma = \sigma^2 I$ e $W_{B,\mathrm{cov}}^\mathsf{T} W_{B,\mathrm{cov}} = \Sigma^{-1}$. A parità di residuo e con $s_{\mathrm{ref}} = \|\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}\|_\infty$, i rapporti tra i termini dati sono

$$\frac{J^{B,\mathrm{mean}}_{\mathrm{data}}}{J^A_{\mathrm{data}}} = \eta^{-2}, \qquad \frac{J^{B,\mathrm{cov}}_{\mathrm{data}}}{J^A_{\mathrm{data}}} = \frac{N_{\mathrm{obs}}}{\eta^2}. \tag{17}$$

Quando $\eta = 0$, la covarianza è singolare e si usa soltanto il modo deterministico A. Queste scelte sono definite per i test sintetici e non derivano da una stima empirica della covarianza di dati clinici. Poiché le matrici W modificano la scala di J_{data}, mantenere lo stesso valore numerico di λ in due modalità di pesatura diverse non mantiene invariato il compromesso tra dati e regolarizzazione; i valori usati nella campagna finale sono specificati nella Sezione 4.

Il problema inverso numerico è formulato come

$$\min_{\boldsymbol{\theta}\in\Theta_{\text{inv}}} \mathcal{J}_{h_{\text{inv}}}(\boldsymbol{\theta}).$$

Per le campagne principali di identificazione, l'ottimizzazione è eseguita con il Continuous Particle Swarm Optimization (CPSO) [35], basato sul paradigma Particle Swarm Optimization di Kennedy ed Eberhart [36], nello spazio normalizzato $[0,1]^4$. Il CPSO è quindi l'algoritmo effettivamente impiegato per produrre i risultati principali; questa scelta definisce il protocollo computazionale dello studio e non costituisce, da sola, una rivendicazione di superiorità rispetto ad altri ottimizzatori. Le run riportate forniscono il miglior candidato osservato entro il budget assegnato. Poiché tutte le run della campagna finale terminano per esaurimento del budget, tale candidato non viene identificato con un minimizzatore certificato, né locale né globale.

Proposizione 1 (Non-identificabilità a flusso nullo)**.** *Si supponga che si osservi soltanto c, che sorgenti, dati iniziali e condizioni al contorno siano indipendenti da E e β e che $\mathbf{q}_\theta \equiv 0$ per tutte le variazioni di E e β considerate, mantenendo fissi α e D. Allora $\mathcal{G}$ è indipendente da E e β e le corrispondenti colonne del Jacobiano sono nulle, ove il Jacobiano esista.*

Dimostrazione. Con $\mathbf{q} \equiv 0$, l'equazione del tracciante si riduce a $\phi_0\, {}^{C}D_t^{\alpha} c - \phi_0 D\Delta c = s_c$, che non contiene E né β. Per unicità nella classe di soluzioni considerata, c e le osservazioni restano invariate al variare di tali parametri; le derivate osservazionali rispetto a E e β sono quindi nulle. □

La condizione riguarda l'intera famiglia parametrica, non il solo valore di $\mathbf{q}$ in una singola traiettoria. Un flusso non nullo è necessario per trasmettere al tracciante informazione indiretta sulla meccanica, ma non basta a dimostrare identificabilità. Per questo si valuta il Jacobiano discreto nelle coordinate normalizzate, con differenze finite centrate, e si analizzano rango numerico e valori singolari. Queste conclusioni sono locali e dipendono dal punto di linearizzazione, dall'operatore osservativo e dalla discretizzazione; non equivalgono a identificabilità globale o a intervalli di confidenza statistici [33, 34].

4 Metodi numerici

4.1 Discretizzazione spaziale e integrazione temporale

Il sistema diretto è discretizzato nello spazio con elementi finiti continui su mesh quadrilatere. Nelle campagne MMS e nei twin experiments di riferimento si impiegano elementi $Q_2/Q_1/Q_1$ per spostamento, pressione e concentrazione, rispettivamente. Per il controllo temporale MMS si usa invece $Q_2/Q_2/Q_2$, scelta che riduce la contaminazione dovuta all'errore spaziale nel confronto tra passi temporali. A ogni istante discreto il sottosistema quasi-statico di Biot per $(\mathbf{d}_h, p_h)$ è risolto in forma accoppiata; il flusso di Darcy è quindi ricostruito da $\mathbf{q}_h = -\mathbb{K}_h \nabla p_h$ e utilizzato nel passo del tracciante. Nella configurazione di riferimento la stabilizzazione SUPG è disattivata.

Per entrambi gli ordini frazionari si usa lo schema $L1$ sulla griglia temporale effettiva $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_M = T$, eventualmente graduata. Posto $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$, l'approssimazione in t_n è

$$\begin{aligned} {}^{C}D_t^{\gamma} u(t_n) \approx \frac{1}{\Gamma(2-\gamma)} \sum_{k=1}^{n} \frac{u^k - u^{k-1}}{\Delta t_k} \\ \times \left[(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma} \right], \end{aligned} \tag{18}$$

per $n = 1, \ldots, M$. Si pone $\gamma = \beta$ nella memoria viscoelastica dello scheletro e $\gamma = \alpha$ nell'accumulo del tracciante. I pesi sono ricalcolati dai singoli Δt_k e non riutilizzati dalla griglia uniforme quando il passo temporale è graduato. Lo stato iniziale entra nella storia attraverso gli incrementi $u^k - u^{k-1}$; il controllo dedicato verifica che la derivata discreta di un campo costante, anche non nullo, sia nulla a precisione di macchina.

4.2 Verifica mediante soluzioni manufatte

La verifica del problema diretto è svolta su $\Omega = (0,1)^2$ con il campo manufatto

$$\begin{aligned} \mathbf{d}^*(x,y,t) &= t^2 \begin{pmatrix} \sin(\pi x)\sin(\pi y) \\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y) \end{pmatrix}, \\ p^*(x,y,t) &= t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \\ c^*(x,y,t) &= 1 + \delta t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \qquad \delta = 0.4, \end{aligned}$$

con $\mathbf{q}^* = -\mathbb{K}_h \nabla p^*$. Le sorgenti del bilancio meccanico, del fluido e del tracciante sono ricavate analiticamente sostituendo questi campi nelle rispettive equazioni; non sono generate riutilizzando il solutore da verificare. Per la parte frazionaria si usa l'identità ${}^{C}D_t^{\gamma} t^2 = \Gamma(3) t^{2-\gamma}/\Gamma(3-\gamma)$. I dati iniziali sono $\mathbf{d}^*(\cdot,0) = 0$, $p^*(\cdot,0) = 0$ e $c^*(\cdot,0) = 1$, mentre dati al contorno e sorgenti sono indotti dalla stessa soluzione esatta.

Lo studio spaziale usa $N = 4, 8, 16$ suddivisioni per lato accoppiate rispettivamente a $M = 100, 400, 1600$ sottointervalli temporali, con $T = 0.5$ e passi massimi $\Delta t_{\max} = 0.005, 0.00125, 0.0003125$. Le norme L^2 e H^1 sono calcolate per tutti e tre i campi. Poiché il raffinamento spazio-temporale coordinato non annulla rigorosamente la componente temporale dell'errore, gli ordini riportati sono trattati come ordini empirici osservati. In uno studio temporale separato, su mesh spaziale fissa $N = 24$, si usa $M = 10, 20, 40, 80$ con $T = 0.5$ e si misura la variazione degli errori L^2 al dimezzarsi di $\Delta t_{\max}$.

4.3 Caso anatomico bidimensionale e natura dei dati

Il caso anatomico deriva dal soggetto `BraTS20_Training_001` del benchmark BraTS 2020. Le modalità T1, T1ce, T2 e FLAIR e la segmentazione sono caricate dai volumi NIfTI, ricondotte all'orientamento RAS+ e controllate per coerenza di griglia. La sezione assiale $k = 67$ è selezionata con la procedura automatica basata sull'estensione della lesione. Le etichette BraTS 1, 2 e 4 descrivono rispettivamente componenti del tumore e l'edema; non costituiscono una segmentazione indipendente della sostanza bianca.

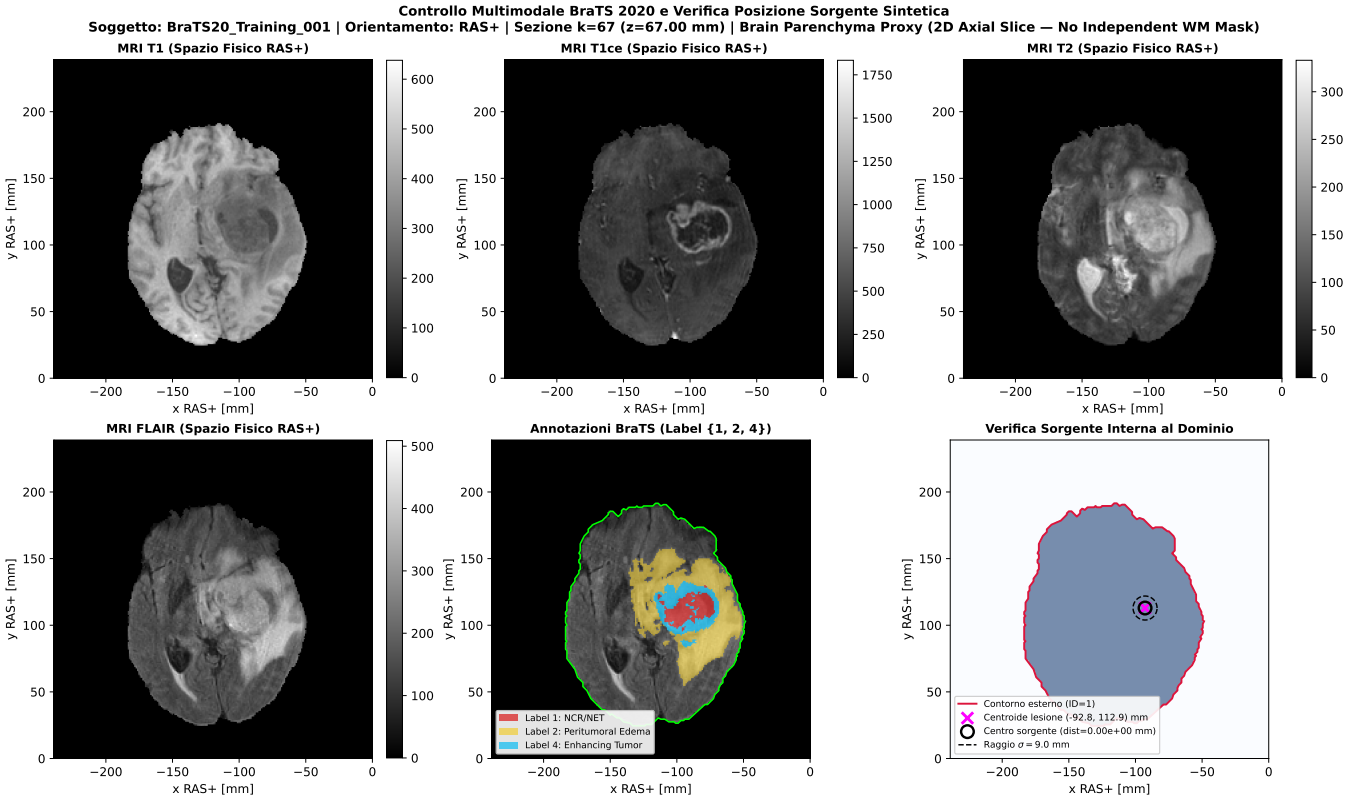


Figura 1: Modalità MRI e annotazioni del caso BraTS selezionato. La figura documenta la provenienza anatomica e la localizzazione della lesione; non è una misura delle traiettorie dinamiche del modello.

Il dominio 2D è quindi un *proxy* del parenchima ricavato dal supporto dell'immagine, non una segmentazione istologica o una maschera validata della sostanza bianca. La mesh di riferimento ha dimensione di lato obiettivo 3 mm, 1901 quadrilateri e 2003 nodi. Si utilizzano le scale $L_0 = 10$ mm, $T_0 = 100$ s, $E_0 = 1000$ Pa e $c_{\mathrm{ref}} = 1$ mol m^{-3}, con coefficienti adimensionali fissi $\nu = 0.35$, $b = 0.8$, $S_p = 0.5$, $K_h = 0.2$, $\eta_v = 0.45$, $\tau_v = 1$ e $\phi_0 = 0.2$, in deformazione piana. Il vettore di riferimento è $\boldsymbol{\theta}^\dagger = (0.70, 0.45, 0.08, 2.50)$; con le scale dichiarate, $D = 0.08$ corrisponde a $D_{\mathrm{phys}} = 8 \times 10^{-8}$ m^2/s ed $E = 2.5$ a $E_{\mathrm{phys}} = 2500$ Pa.

Tracciante iniziale e sorgenti sono sintetici: il tracciante è una gaussiana con baseline 0.1, ampiezza 1 e larghezza 8 mm; la sorgente fluida ha ampiezza 0.6 e larghezza 9 mm con decadimento esponenziale; la forza di volume meccanica ha ampiezze direzionali $(0.8, 0.6)$, larghezza 12 mm e profilo sinusoidale. I centri sono ancorati al centroide della lesione trasformato nelle coordinate della mesh. Il contorno esterno è vincolato con $\mathbf{d} = 0$; le condizioni di non-flusso di Darcy e di flusso totale del tracciante sono applicate a tutte le frontiere. Queste scelte costituiscono un protocollo di scenario e non rappresentano forzanti fisiologiche misurate.

4.4 Osservazioni, identificabilità e twin experiments

La mappa osservativa è $\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{H}_h(X_h(\boldsymbol{\theta}))$. Nel protocollo inverso primario si osserva esclusivamente la concentrazione: una griglia regolare 6×6 di sensori interni al quadrato e cinque istanti adimensionali $t \in \{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.00\}$ producono $N_{\mathrm{obs}} = 180$ valori. Le coordinate spaziali sono definite dal margine 0.15 e i valori ai sensori sono ottenuti con interpolazione spaziale lineare e interpolazione temporale lineare. In assenza di una covarianza empirica clinica, la diagnostica di identificabilità usa pesi identità sulle osservazioni adimensionali.

Il Jacobiano osservativo è calcolato tramite differenze finite centrate nelle coordinate parametriche normalizzate, con passo $\delta = 10^{-4}$. I parametri sono vincolati a

$$\Theta_{\mathrm{inv}} = [0.15, 0.90]^2 \times [0.01, 0.50] \times [0.50, 6.00],$$

con normalizzazione lineare per α, β e logaritmica per D, E. Il protocollo a flusso nullo è confrontato con un protocollo a carico meccanico e sorgente fluida attivi; la classificazione del rango si basa sulla soglia relativa 10^{-8} documentata nel report. Si tratta di un test locale della mappa discreta, non di una dimostrazione di identificabilità globale.

Nei twin experiments il dato pulito è generato con $(N, M) = (32, 160)$ e invertito con $(N, M) = (16, 80)$, mantenendo fissi osservazioni, forzanti e target. Tale differenza di discretizzazione evita la coincidenza banale tra mappa generatrice e inversa. La baseline senza rumore comprende tre run CPSO già archiviate; la campagna rumorosa comprende cinque realizzazioni per ciascuno dei livelli nominali $\eta = 0.05$ e $\eta = 0.10$. I seed del rumore sono distinti, mentre il seed CPSO è mantenuto fisso a 20261017 nelle dieci run rumorose: la dispersione ottenuta misura pertanto la sensibilità alle realizzazioni del rumore condizionatamente a una stessa inizializzazione dell'ottimizzatore.

Tabella 2: Errori spaziali L^2 ed ordini empirici di convergenza (EOC) nella verifica MMS. Le discretizzazioni temporali sono coordinate con il raffinamento spaziale, pertanto gli EOC sono valori osservati nel protocollo eseguito.

h	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
0.2500	2.687×10^{-3}	–	5.453×10^{-3}	–	2.456×10^{-2}	–
0.1250	3.529×10^{-4}	2.93	1.305×10^{-3}	2.06	6.396×10^{-3}	1.94
0.0625	4.493×10^{-5}	2.97	3.229×10^{-4}	2.02	1.616×10^{-3}	1.98

4.5 Funzionale obiettivo e protocollo di ottimizzazione

Il funzionale è

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_h(\boldsymbol{\theta}) &= \frac{1}{2}\|W(\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y})\|_2^2 \\ &\quad + \frac{\lambda}{2}\|\widetilde{\boldsymbol{\theta}} - \widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0\|_2^2, \\ \widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0 &= (0.5, 0.5, 0.5, 0.5)^{\mathsf{T}}. \end{aligned} \tag{19}$$

La campagna principale usa CPSO con 10 particelle e un tetto di 600 valutazioni FEM per run. Per $\eta = 0$ si usa la pesatura deterministica Mode A, $W_A = I/(\sqrt{N_{\text{obs}}}\, s_{\text{ref}})$, $s_{\text{ref}} = \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$, e $\lambda_A = 10^{-4}$. Per le realizzazioni rumorose si usa la pesatura a covarianza inversa esatta Mode B, $W_{B,\text{cov}} = I/\sigma$, con $\sigma = \eta s_{\text{ref}}$ e $\lambda_B = 7.2$.

La scelta $\lambda_B = 7.2$ equivale a preservare il rapporto tra regolarizzazione e termine dati rispetto a Mode A al livello di riferimento $\eta = 0.05$, ma non al livello $\eta = 0.10$: per quest'ultimo il valore algebricamente equivalente sarebbe 1.8. Di conseguenza, il confronto tra i due gruppi rumorosi non isola l'effetto del rumore, poiché cambia anche il bilanciamento relativo dei termini del funzionale. Il rumore realizzato, misurato da $\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2/\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_2$, è riportato separatamente dal livello nominale η.

Una campagna comparativa secondaria valuta CPSO, Differential Evolution — introdotta da Storn e Price [37] — e il metodo senza derivate di Powell [38] con lo stesso target pulito, la stessa mappa inversa, il medesimo funzionale Mode A e un budget massimo di 600 valutazioni FEM per run, con tre run per metodo. Le tre esecuzioni CPSO sono riutilizzate dalla campagna precedente, la cui provenienza e coerenza con il protocollo sono state controllate sugli artefatti; le run DE e Powell sono quelle della Fase 12. Una run DE si è arrestata a 588 valutazioni per il criterio di tolleranza della popolazione. Il confronto è quindi un audit numerico a budget massimo comune, non una dichiarazione preventiva di superiorità di un algoritmo.

5 Risultati

5.1 Verifica MMS: convergenza spaziale e temporale

La serie spaziale mostra una riduzione monotona dell'errore L^2 per tutti i campi. Gli ordini empirici osservati sono prossimi a tre per lo spostamento e a due per la pressione e il tracciante. La Tabella 2 riporta gli errori L^2 e i relativi EOC; $h = 1/N$ indica il lato della cella quadrata.

Nella serie H^1, gli EOC osservati sono circa 1.98–1.99 per $\mathbf{d}$, 1.00–1.01 per p e 1.40–1.71 per c. Per il tracciante non è quindi dimostrato un regime asintotico stabile della seminorma H^1. Nello studio temporale con spazio $Q_2/Q_2/Q_2$ e $\Delta t_{\max} = 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625$, gli EOC dell'ultimo intervallo sono rispettivamente 1.06, 0.99 e 0.99 per $\mathbf{d}, p, c$. Raddoppiando inoltre i passi da 4800 a 9600 su una mesh spaziale fissa, le variazioni relative delle norme finali sono state 0.02% per lo spostamento, 0.75% per la pressione e 3.24% per il tracciante. Quest'ultimo valore conferma che la componente temporale dell'errore del tracciante non è completamente trascurabile in tutti i confronti.

Tabella 3: Diagnostiche di compatibilità, identità discreta, massa ed energia nel caso MMS su quadrato.

Diagnostica	Valore
Residuo di compatibilità iniziale	5.45×10^{-16}
Errore massimo identità algebrica passo-passo	4.78×10^{-17}
Drift relativo massimo della massa	3.92×10^{-15}
$\lvert R_N \rvert$, $\Delta t = 0.04$	2.074×10^{-3}
$\lvert R_N \rvert$, $\Delta t = 0.005$	2.903×10^{-4}

I controlli globali e algebrici sulla griglia quadrata sono riassunti nella Tabella 3. Il residuo di compatibilità iniziale e l'errore dell'identità algebrica passo-passo sono prossimi alla precisione di macchina; anche il drift relativo della massa del tracciante è dell'ordine di 10^{-15}. Il residuo energetico cumulativo diminuisce al raffinarsi del passo, ma l'identità algebrica passo-passo e il residuo energetico globale sono diagnostiche distinte: questi risultati non costituiscono una dimostrazione generale di una disuguaglianza energetica discreta.

5.2 Campi e diagnostiche della simulazione anatomica

La mesh di riferimento riproduce la maschera proxy selezionata con un'area di 17068.29 mm^2 rispetto a 17069 mm^2 della maschera rasterizzata; l'errore relativo d'area è 4.17×10^{-5}, il Dice rasterizzato è 0.9982 e l'IoU è 0.9963. Le 1901 celle sono quadrilatere e non sono state rilevate celle invertite o degeneri. Queste metriche attestano la fedeltà della mesh alla maschera definita, non la correttezza istologica del dominio né una segmentazione indipendente della sostanza bianca.

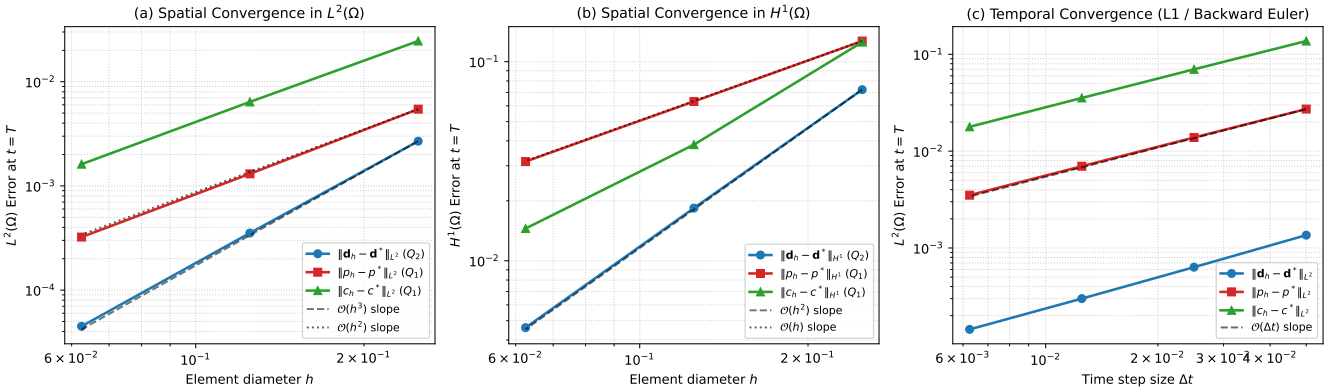


Figura 2: Verifica MMS: errori spaziali L^2 e H^1 nella serie coordinata ed errori L^2 nella serie temporale separata. Le pendenze sono ordini osservati nei regimi numerici testati, non una prova isolata di tutti gli ordini teorici.

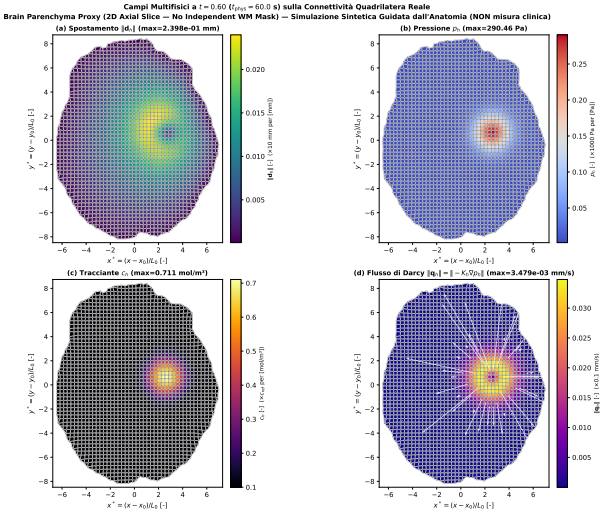


Figura 3: Campi di spostamento, pressione, concentrazione e flusso di Darcy al tempo finale adimensionale $t = T = 0.60$ (60 s con le scale adottate), sulla mesh quadrilatera derivata dalla sezione BraTS. L'ancoraggio delle sorgenti al centroide della lesione è una scelta del protocollo sintetico; ampiezze e profili temporali non sono misure cliniche.

Sulla mesh da 3 mm, le norme finali adimensionali sono $\|\mathbf{d}_h(T)\|_{L^2} = 0.12105$, $\|p_h(T)\|_{L^2} = 0.53803$ e $\|c_h(T)\|_{L^2} = 1.97108$; la velocità di Darcy massima è 0.03678, equivalente a 3.68×10^{-3} mm/s con le scale adottate. Sono statistiche della traiettoria ottenuta con carichi sintetici e non stime di biomarcatori clinici.

Il confronto di risoluzione tra lato obiettivo 4, 3 e 2 mm dà, rispetto alla mesh da 2 mm, differenze relative di 0.431% e 0.186% per la norma finale del tracciante, 0.562% e 0.253% per quella dello spostamento e 2.111% e 0.895% per l'energia totale finale. Poiché non è disponibile una soluzione esatta sul dominio anatomico, tali valori quantificano sensibilità alla discretizzazione, non ordini di convergenza. La massa del tracciante passa da 21.08953037267824 a 21.089530372678244, con drift relativo massimo 6.74×10^{-16}; l'errore massimo dell'identità algebrica passo-passo è 7.65×10^{-17}. Al tempo finale, l'energia è 0.08551, la dissipazione viscoelastica cumulativa 0.00451, quella idraulica 0.01571 e il lavoro esterno cumulativo 0.10761; il residuo energetico cumulativo registrato è -1.88×10^{-3}. In presenza di carichi attivi non ci si attende un'energia totale monotona decrescente.

5.3 Identificabilità locale: confronto tra flusso nullo e flusso attivo

Con sole osservazioni di concentrazione e nel protocollo a flusso nullo, sono state verificate nove traiettorie, comprendenti le perturbazioni utilizzate per il Jacobiano: pressione, spostamento e velocità di Darcy rimangono nulli entro la tolleranza impostata. Il Jacobiano normalizzato ha rango numerico 2, valori singolari $(1.5833, 0.3222, 0, 0)$ e colonne nulle associate a β ed E. Il risultato conferma numericamente, per il protocollo testato, la degenerazione prevista dalla Proposizione 1.

Con il carico attivo, la velocità di Darcy massima alla configurazione di riferimento è 0.05910 e il Jacobiano ha rango numerico 4, valori singolari $(1.2325, 0.3784, 0.3047, 0.05229)$ e numero di condizionamento 23.57 secondo la convenzione adottata nel report. Il modo destro meno informativo è dominato da β (componente circa -0.9965). Modificando il passo delle differenze finite centrate tra 10^{-3} e 10^{-5}, lo scarto relativo di Frobenius dal Jacobiano di riferimento è al massimo 1.51×10^{-6}.

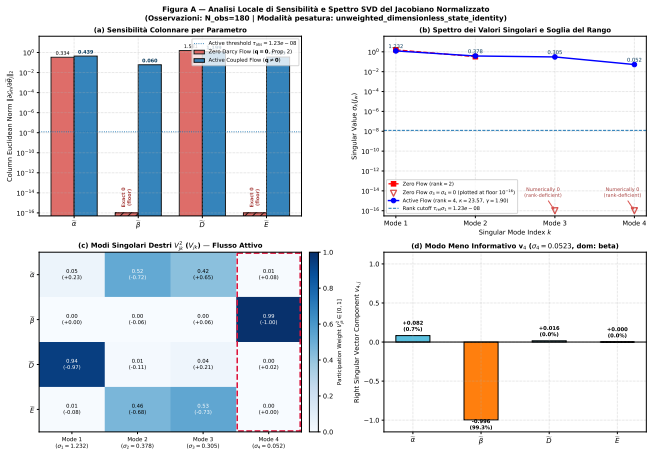


Figura 4: Sensibilità locale della mappa osservativa: nullspace esatto a flusso nullo e rango pieno nel protocollo a flusso attivo. I pesi sono identità sulle osservazioni adimensionali e non rappresentano una covarianza clinica calibrata.

Il rango pieno fornisce evidenza di identificabilità locale di primo ordine per la mappa discreta e il punto analizzato; non stabilisce identificabilità globale e non garantisce precisione statistica. Analogamente, le correlazioni ottenute dalla

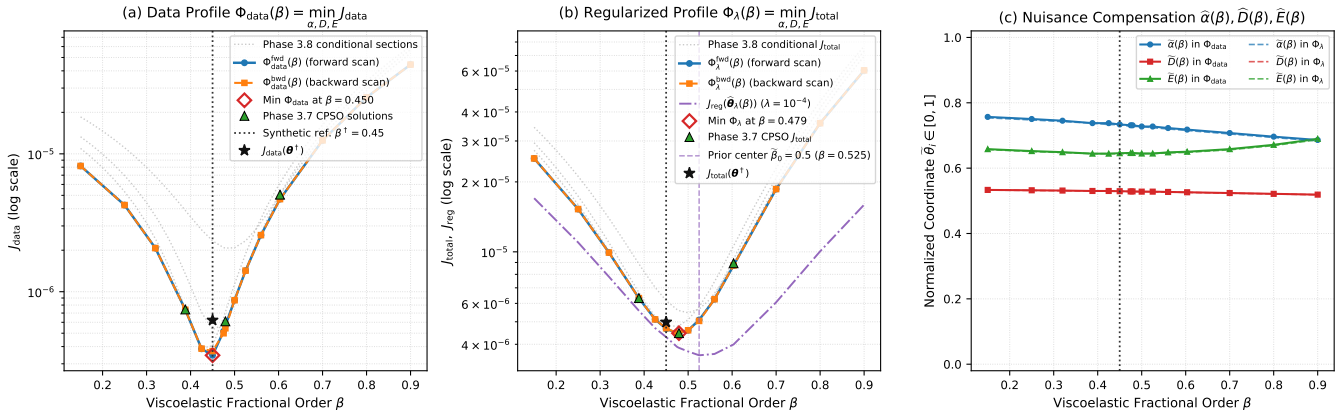


Figura 5: Profili ottimizzati rispetto a β: termine dati, funzionale regolarizzato e compensazione dei parametri di disturbo. I profili sono diagnostiche numeriche del twin experiment e non profili di verosimiglianza statistici.

Tabella 4: Minimi campionati e regioni dei profili ottimizzati rispetto a β.

Profilo	$\beta_{\min}$	Valore minimo	Entro +10%	Entro +25%
Φ_{data}	0.450000	3.4581×10^{-7}	$[0.450, 0.450]$	$[0.425, 0.450]$
Φ_λ	0.479143	4.4657×10^{-6}	$[0.450, 0.500]$	$[0.425, 0.525]$

geometria del Jacobiano non devono essere interpretate come correlazioni di un estimatore o ellissi di confidenza in assenza di un modello di rumore empiricamente calibrato. Le curve one-at-a-time mantengono fissi gli altri parametri, mentre i profili ottimizzati li riottimizzano: i secondi sono scansioni numeriche del funzionale sintetico, non profili di verosimiglianza.

5.4 Profili ottimizzati di β e sensibilità alla discretizzazione inversa

Per valutare la dipendenza dei risultati dall'ordine viscoelastico, sono stati costruiti profili bidirezionali su 15 valori di $\beta \in [0.15, 0.90]$. Il profilo del solo termine dati, $\Phi_{\text{data}}(\beta) = \min_{\alpha,D,E} J_{\text{data}}$, ha il minimo campionato in $\beta = 0.4500$; il profilo del funzionale regolarizzato, $\Phi_\lambda(\beta) = \min_{\alpha,D,E} J_{\text{total}}$, lo ha in $\beta = 0.479143$. Le regioni campionate entro il 25% del minimo sono rispettivamente $[0.425, 0.450]$ e $[0.425, 0.525]$ (Tabella 4). Questi intervalli sono insiemi di punti della griglia che soddisfano una soglia relativa, non intervalli di confidenza.

Il prior normalizzato $\widetilde{\beta}_0 = 0.5$ corrisponde a $\beta = 0.525$ nella trasformazione lineare adottata e contribuisce al diverso minimo del funzionale totale. Le scansioni forward e backward restituiscono lo stesso minimo campionato; tuttavia alcuni punti hanno esaurito il budget interno per direzione (13/15 punti backward per il profilo dati e 14/15 in ciascuna direzione per il profilo regolarizzato). La concordanza è dunque una verifica di consistenza numerica, non una certificazione di ottimalità globale.

La sensibilità alla discretizzazione inversa è stata valutata mantenendo fisso il target $(N, M) = (32, 160)$ e confrontando le griglie inverse $(16, 80)$ e $(24, 120)$. Il minimo campionato di Φ_{data} si sposta da $\beta = 0.4500$ a 0.4375; le stime dei parametri di disturbo rimangono vicine: $(\widehat{\alpha}, \widehat{D}, \widehat{E}) = (0.7003, 0.07932, 2.4878)$ sulla griglia $(16, 80)$ e $(0.7007, 0.07937, 2.5097)$ su $(24, 120)$. Il termine dati in $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ diminuisce di un fattore 2.22 e il minimo campionato del profilo di un fattore 3.53 sulla griglia più fine. Ciò documenta la sensibilità del funzionale all'errore di discretizzazione, non la convergenza del problema inverso.

5.5 Twin experiments: recupero parametrico con e senza rumore

Nella baseline senza rumore, la migliore delle tre run CPSO archiviate è quella con seed 20261018: $\widehat{\boldsymbol{\theta}} = (0.6956, 0.4791, 0.07892, 2.4805)$, $J_{\text{total}} = 4.4668 \times 10^{-6}$ e residuo relativo rispetto al target pulito pari a 0.1918%. Le tre run esauriscono il budget di 600 valutazioni senza un certificato di convergenza. La stima di β è più dispersa degli altri parametri: nel gruppo senza rumore l'intervallo osservato è $[0.3880, 0.6033]$, coerentemente con la struttura dei profili.

La Tabella 5 riassume la campagna rumorosa per mediana, minimo e massimo su cinque realizzazioni per livello. Sono riepiloghi descrittivi di campioni piccoli, non intervalli di confidenza.

Il rapporto di rumore realizzato $\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2 / \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_2$ varia dall'8.41% al 9.49% nel gruppo nominale $\eta = 0.05$ e dal 15.96% al 17.95% nel gruppo $\eta = 0.10$. Gli errori non aumentano in modo monotono per tutti i parametri all'aumentare di η: ad esempio, l'errore mediano su β è maggiore nel gruppo nominale 0.05. Questa osservazione non deve essere interpretata come miglioramento dovuto al rumore. Oltre alla variabilità delle realizzazioni, la penalizzazione non è riscalata al valore equivalente per $\eta = 0.10$: mantenere $\lambda_B = 7.2$ attribuisce alla regolarizzazione un peso relativo quattro volte maggiore rispetto al bilanciamento equivalente ($\lambda_B^{\text{eq}} = 1.8$). Il confronto tra i due livelli modifica quindi sia il rumore sia il bilanciamento del funzionale e non identifica un effetto causale isolato del rumore.

Tabella 5: Recupero parametrico nei twin experiments rumorosi. Il rumore nominale è definito usando $\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$; l'errore relativo della stima è riferito al parametro vero.

η	n	Parametro	Vero	Stima mediana [min, max]	Errore mediano [min, max] [%]
0.05	5	α	0.70	0.7027 [0.6447, 0.7301]	3.94 [0.38, 7.90]
0.05	5	β	0.45	0.4020 [0.3562, 0.5192]	15.37 [8.47, 20.85]
0.05	5	D	0.08	0.08064 [0.07603, 0.08758]	4.71 [0.79, 9.47]
0.05	5	E	2.50	2.6127 [2.2431, 3.1846]	10.28 [0.99, 27.38]
0.10	5	α	0.70	0.6847 [0.6272, 0.7478]	4.48 [2.16, 10.40]
0.10	5	β	0.45	0.4234 [0.3476, 0.4754]	5.91 [1.23, 22.76]
0.10	5	D	0.08	0.07587 [0.06897, 0.08816]	5.95 [3.15, 13.79]
0.10	5	E	2.50	2.2282 [1.6559, 2.7267]	10.87 [1.53, 33.76]

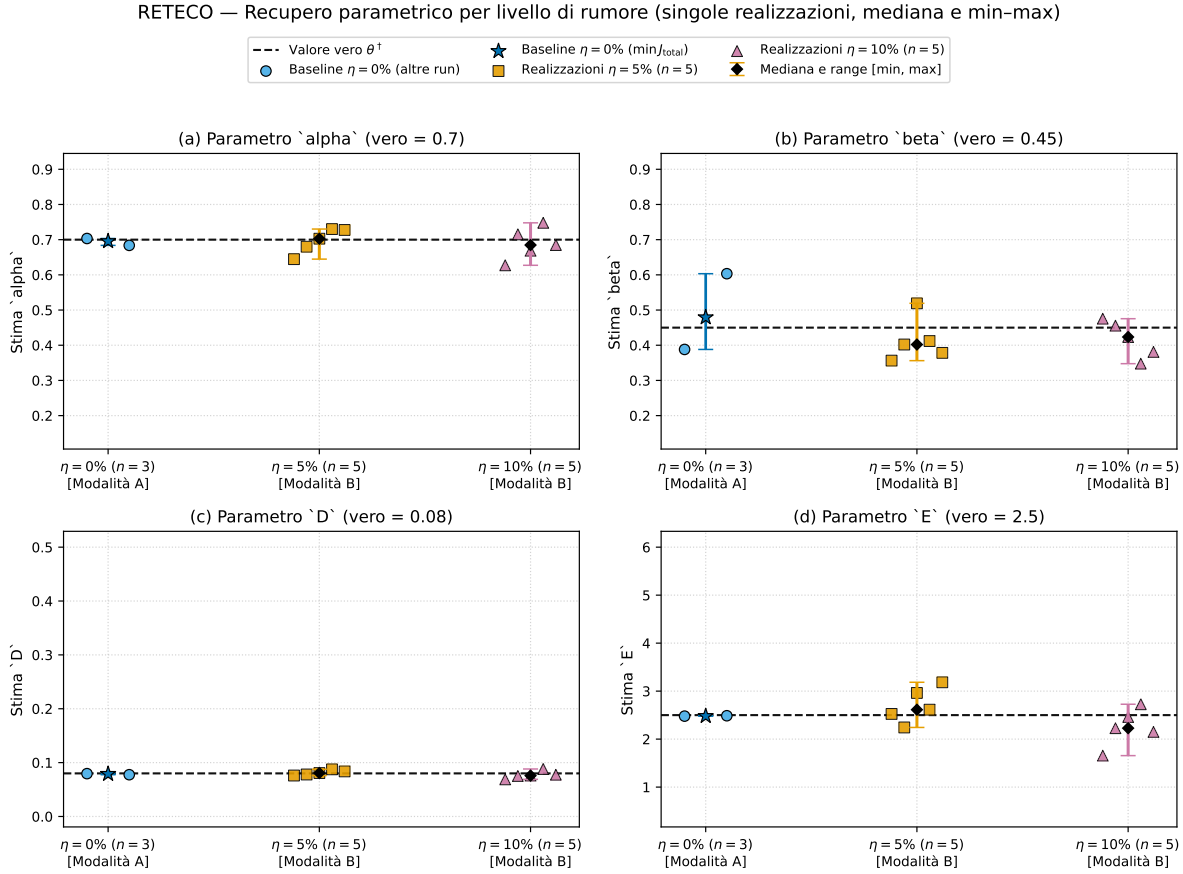


Figura 6: Recupero dei quattro parametri nei tre scenari di rumore: baseline senza rumore e due gruppi rumorosi. I marcatori mostrano le singole realizzazioni e le linee tratteggiate il valore vero; la dispersione rappresentata è empirica.

5.6 Benchmark secondario degli ottimizzatori a budget FEM comparabile

Per contestualizzare l'uso del CPSO è stato effettuato un benchmark secondario con tre run per metodo, sul target pulito congelato, con Mode A, $\lambda_A = 10^{-4}$, prior normalizzato $(0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$ e tetto massimo di 600 valutazioni FEM. Gli artefatti CPSO delle tre run precedenti sono stati verificati rispetto all'hash del target, alle discretizzazioni e alla decomposizione del funzionale, ma non rieseguiti nella Fase 12; le sei run Differential Evolution e Powell sono quelle eseguite nel benchmark. Una run Differential Evolution si è fermata a 588 valutazioni dopo aver soddisfatto il criterio di tolleranza della popolazione.

La migliore run CPSO raggiunge $J_{\text{total}} = 4.4668 \times 10^{-6}$, valore vicino ai valori centrali ottenuti da Differential Evolution e Powell ($\simeq 4.4626 \times 10^{-6}$). La mediana CPSO è però più alta e la sua dispersione fra seed è maggiore, in particolare per β. Pertanto il benchmark documenta che CPSO è stato utilizzato operativamente nelle campagne principali e che una delle sue run ha raggiunto un costo competitivo; non supporta una rivendicazione di superiorità generale rispetto agli altri metodi. Con tre run per metodo, e senza rieseguire le run CPSO nel benchmark finale, il confronto è descrittivo e non costituisce un test statistico di differenza fra ottimizzatori.

5.7 Sintesi dei risultati e portata delle evidenze

Nel complesso, la MMS verifica la riduzione degli errori e i principali controlli algebrici, l'analisi del Jacobiano distingue la degenerazione a flusso nullo dalla sensibilità locale ottenuta con forzanti attive, e i twin experiments dimostrano un recupero

Tabella 6: Benchmark descrittivo a budget massimo comune. Ogni metodo ha tre run; sono riportate mediana e intervallo osservato. Gli errori relativi mediani seguono l'ordine (α, β, D, E).

Metodo	Valutazioni FEM mediana [min, max]	J_{total} mediana [min, max]	Residuo relativo mediano [min, max]	Errori mediani [%] (α, β, D, E)
CPSO	600 [600, 600]	6.3224×10^{-6} $[4.4668, 8.9289] \times 10^{-6}$	2.1180×10^{-3} $[1.9184, 5.5239] \times 10^{-3}$	(0.63, 13.77, 1.35, 0.78)
Differential Evolution	600 [588, 600]	4.4626×10^{-6} $[4.4626, 4.4627] \times 10^{-6}$	1.8511×10^{-3} $[1.8477, 1.8513] \times 10^{-3}$	(0.51, 6.09, 1.24, 0.83)
Powell	600 [600, 600]	4.4626×10^{-6} $[4.4626, 4.4627] \times 10^{-6}$	1.8502×10^{-3} $[1.8452, 1.8514] \times 10^{-3}$	(0.51, 6.09, 1.24, 0.83)

Le tre run CPSO sono state riutilizzate dalla campagna precedente e verificate rispetto al protocollo; una run Differential Evolution si è arrestata a 588 valutazioni per tolleranza della popolazione.

parametrico dipendente dal parametro e dal protocollo di pesatura. La sensibilità osservata di β rispetto al prior, al budget e alla discretizzazione impedisce di trattare una singola stima come determinazione univoca del parametro. Tutte le run finali CPSO, sia senza rumore sia rumorose, terminano per esaurimento del budget prefissato: le stime sono i migliori candidati osservati nelle rispettive storie, non minimizzatori locali o globali certificati.

La componente anatomica costituisce un test su geometria derivata da MRI con forzanti sintetiche, non una validazione clinica. Analogamente, il rumore è sintetico e non è calibrato su una covarianza clinica empirica. I risultati vanno quindi interpretati come verifica numerica e metodologica preliminare del modello e del protocollo inverso; una validazione clinica e un'analisi inferenziale richiederebbero dati dinamici indipendenti, un modello di rumore giustificato e ulteriori repliche del disegno sperimentale.

6 Conclusioni

Il presente lavoro affronta un gap metodologico circoscritto nella valutazione di modelli poro-viscoelastici frazionari osservati indirettamente attraverso un tracciante passivo. La ricognizione mirata della letteratura non ha individuato, nei lavori esaminati, un'analisi che riunisca precisamente la memoria frazionaria nella risposta della matrice, la legge classica di Darcy, l'accumulo frazionario del tracciante e una diagnosi esplicita della degenerazione informativa quando il flusso è nullo. Il contributo non consiste quindi nell'introduzione isolata di uno di questi ingredienti, già presenti in filoni distinti, ma nel loro inquadramento in un protocollo coerente che collega formulazione del problema diretto, verifica numerica, analisi dell'informazione osservativa e recupero parametrico sintetico. Questa rivendicazione è delimitata alla ricognizione svolta e non implica una priorità assoluta rispetto all'intera letteratura.

La verifica mediante soluzioni manufatte mostra una diminuzione regolare degli errori e ordini spaziali osservati in L^2 prossimi a tre per lo spostamento e a due per pressione e concentrazione. Nel raffinamento temporale separato, gli ordini osservati sono prossimi a uno. I controlli di compatibilità iniziale, identità algebrica passo-passo e massa raggiungono valori prossimi alla precisione di macchina nei casi testati; il residuo energetico globale diminuisce con il passo temporale, ma resta una diagnostica distinta dall'identità algebrica discreta. L'evidenza è dunque favorevole al comportamento numerico del solutore nei protocolli verificati, senza sostituire una dimostrazione completa di stabilità o un'analisi generale dell'errore. In particolare, il regime asintotico della norma H^1 del tracciante non è stabilito e la variazione osservata della sua norma finale nel raffinamento temporale più spinto rimane non trascurabile.

L'analisi osservativa chiarisce un risultato strutturale importante. Quando si osserva soltanto la concentrazione e il flusso è identicamente nullo per la famiglia parametrica considerata, il tracciante non contiene informazione su E e β; il Jacobiano discreto presenta infatti rango numerico due e le colonne associate a questi parametri sono nulle. Con flusso attivo, il Jacobiano ha rango pieno nel punto e nel protocollo esaminati. Il confronto mostra che l'identificabilità dipende dal disegno fisico-osservativo e non soltanto dall'ottimizzatore. Il rango pieno è tuttavia un'evidenza locale di primo ordine: non dimostra identificabilità globale, né fornisce intervalli di confidenza o una misura statistica dell'incertezza.

Nei twin experiments il metodo CPSO ha prodotto candidati con recupero vicino al vettore sintetico, inclusa una run senza rumore con residuo relativo pari a 0.1918%. Le analisi di profilo, il confronto tra discretizzazioni inverse e la dispersione tra seed mostrano però che β è il parametro più delicato rispetto a inizializzazione, regolarizzazione e discretizzazione. Il benchmark a budget massimo di 600 valutazioni FEM conferma che la migliore run CPSO raggiunge un costo vicino a quelli ottenuti da Differential Evolution e Powell, ma la mediana CPSO è più alta e la sua variabilità tra seed è maggiore, specialmente per β. Il risultato giustifica l'uso di CPSO come componente effettiva della campagna di identificazione, non una pretesa di superiorità generale. Tutte le run finali hanno esaurito il budget previsto; i valori riportati sono pertanto i migliori candidati empirici registrati, non minimi locali o globali certificati.

La portata applicativa deve essere interpretata alla luce di limiti precisi. La geometria BraTS deriva da una singola sezione MRI bidimensionale e costituisce un proxy anatomico, non una segmentazione indipendente della sostanza bianca né un modello volumetrico. Le sorgenti, le traiettorie e il rumore sono sintetici; non sono disponibili serie cliniche longitudinali di concentrazione, pressione o spostamento. I pesi del problema inverso non derivano da una covarianza empirica e, nella campagna rumorosa, il valore di λ_B mantenuto fisso tra i due livelli di rumore modifica anche il bilanciamento fra dati e prior. Cinque realizzazioni per livello offrono quindi una descrizione iniziale della variabilità, non una valutazione statistica di robustezza. A ciò si aggiungono la sensibilità del profilo rispetto alla discretizzazione inversa e l'assenza di una

certificazione di convergenza degli ottimizzatori.

Questi limiti delimitano le prossime verifiche senza annullare il contributo già ottenuto. Il lavoro stabilisce una base controllata per interrogare quando il tracciante trasferisce informazione sulla meccanica, distingue una degenerazione strutturale da una difficoltà numerica di ottimizzazione e rende esplicita la catena di evidenze necessaria prima di interpretare parametri stimati. I passi successivi sono: separare in modo più netto gli errori spaziali e temporali e completare le verifiche del tracciante; aumentare i seed e il budget o definire criteri di arresto confrontabili; riscalare coerentemente la regolarizzazione al variare della pesatura; e sostituire progressivamente sorgenti sintetiche e proxy bidimensionale con osservazioni dinamiche indipendenti, segmentazioni tissutali validate e dati longitudinali. In questo senso, il risultato principale è un protocollo di modellazione e diagnosi più verificabile, non ancora una calibrazione clinica: proprio questa distinzione rende il contributo utile come base metodologica per studi successivi.

Disponibilità di dati e codice

Il codice sorgente, le configurazioni, gli script di analisi e di generazione delle figure e i file di supporto necessari a ricostruire le campagne numeriche sono mantenuti nel repository GitHub del progetto: https://github.com/GiovanniIacuzzo/Fractional-Poro-Viscoelastic. Alla data di questa versione il repository è privato durante la revisione interna; il collegamento identifica la sede del materiale ma non implica accesso pubblico. L'accesso per la revisione scientifica può essere abilitato dalla corrispondente su richiesta. Per la sottomissione alla rivista sarà congelata una versione identificata da commit/tag immutabile e sarà predisposto un rilascio versionato dei sorgenti e degli artefatti coerente con il manoscritto, nel rispetto delle condizioni di distribuzione del dataset. Il caso anatomico usa il soggetto `BraTS20_Training_001` del benchmark BraTS 2020; i dati MRI originali non sono redistribuiti con il manoscritto e il loro uso resta soggetto alle condizioni del benchmark. Le forzanti e i campi dinamici del caso anatomico sono sintetici.

Riferimenti bibliografici

[1] Maurice A. Biot. General Theory of Three-Dimensional Consolidation. *Journal of Applied Physics*, 12(2):155–164, 1941. doi: 10.1063/1.1712886. URL https://doi.org/10.1063/1.1712886.

[2] Stelios Angeli and Triantafyllos Stylianopoulos. Biphasic modeling of brain tumor biomechanics and response to radiation treatment. *Journal of Biomechanics*, 49 (9):1524–1531, 2016. doi: 10.1016/j.jbiomech.2016.03.029. URL https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2016.03.029.

[3] Silvia Budday, Timothy C. Ovaert, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, and Ellen Kuhl. Fifty Shades of Brain: A Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 27(4):1187–1230, 2019. doi: 10.1007/s11831-019-09352-w. URL https://doi.org/10.1007/s11831-019-09352-w.

[4] Ester Comellas, Silvia Budday, Jean-Paul Pelteret, Gerhard A. Holzapfel, and Paul Steinmann. Modeling the porous and viscous responses of human brain tissue behavior. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 369:113128, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.113128. URL https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113128.

[5] Liwei Guo, John C. Vardakis, Dean Chou, and Yiannis Ventikos. A multiple-network poroelastic model for biological systems and application to subject-specific modelling of cerebral fluid transport. *International Journal of Engineering Science*, 147:103204, 2020. doi: 10.1016/j.ijengsci.2019.103204. URL https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2019.103204.

[6] Manuel P. Kainz, Alexander Greiner, Jan Hinrichsen, Dagmar Kolb, Ester Comellas, Paul Steinmann, Silvia Budday, Michele Terzano, and Gerhard A. Holzapfel. Poro-viscoelastic material parameter identification of brain tissue-mimicking hydrogels. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 11, 2023. doi: 10.3389/fbioe.2023.1143304. URL https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1143304.

[7] Alexander Greiner, Nina Reiter, Jan Hinrichsen, Manuel P. Kainz, Gerhard Sommer, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, Ester Comellas, and Silvia Budday. Model-driven exploration of poro-viscoelasticity in human brain tissue: be careful with the parameters! *Interface Focus*, 14(6), 2024. doi: 10.1098/rsfs.2024.0026. URL https://doi.org/10.1098/rsfs.2024.0026.

[8] V. Libertiaux and F. Pascon. Differential versus integral formulation of fractional hyperviscoelastic constitutive laws for brain tissue modelling. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 234(7):2029–2035, 2010. doi: 10.1016/j.cam.2009.08.060. URL https://doi.org/10.1016/j.cam.2009.08.060.

[9] G. Alaimo, V. Piccolo, A. Cutolo, L. Deseri, M. Fraldi, and M. Zingales. A fractional order theory of poroelasticity. *Mechanics Research Communications*, 100:103395, 2019. doi: 10.1016/j.mechrescom.2019.103395. URL https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2019.103395.

[10] Aleksei Tyrylgin, Maria Vasilyeva, Anatoly Alikhanov, and Dongwoo Sheen. A computational macroscale model for the time fractional poroelasticity problem in fractured and heterogeneous media. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 418:114670, 2023. doi: 10.1016/j.cam.2022.114670. URL https://doi.org/10.1016/j.cam.2022.114670.

[11] Fabiana Amiri, Emanuela Bologna, Gianmarco Nuzzo, Lorenzo Moroni, and Massimiliano Zingales. Fractional-order poromechanics for a fully saturated biological tissue: Biomechanics of meniscus. *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, 39(11), 2023. doi: 10.1002/cnm.3732. URL https://doi.org/10.1002/cnm.3732.

[12] Lorena Bociu, Boris Muha, and Justin T. Webster. Mathematical effects of linear visco-elasticity in quasi-

static Biot models. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 527(2):127462, 2023. doi: 10.1016/j.jmaa.2023.127462. URL https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2023.127462.

[13] Maicol Caponi and Francesco Sapio. An existence result for the fractional kelvin–voigt's model on time-dependent cracked domains. *Journal of Evolution Equations*, 21(4):4095–4143, 2021. doi: 10.1007/s00028-021-00713-2. URL https://doi.org/10.1007/s00028-021-00713-2.

[14] Giuseppe Failla and Massimiliano Zingales. Advanced materials modelling via fractional calculus: challenges and perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 378(2172):20200050, 2020. doi: 10.1098/rsta.2020.0050. URL https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0050.

[15] Sverre Holm, Sri Nivas Chandrasekaran, and Sven Peter Näsholm. Adding a low frequency limit to fractional wave propagation models. *Frontiers in Physics*, 11, 2023. doi: 10.3389/fphy.2023.1250742. URL https://doi.org/10.3389/fphy.2023.1250742.

[16] Eva Syková and Charles Nicholson. Diffusion in Brain Extracellular Space. *Physiological Reviews*, 88(4):1277–1340, 2008. doi: 10.1152/physrev.00027.2007. URL https://doi.org/10.1152/physrev.00027.2007.

[17] Richard L. Magin, Osama Abdullah, Dumitru Baleanu, and Xiaohong Joe Zhou. Anomalous diffusion expressed through fractional order differential operators in the Bloch–Torrey equation. *Journal of Magnetic Resonance*, 190(2):255–270, 2008. doi: 10.1016/j.jmr.2007.11.007. URL https://doi.org/10.1016/j.jmr.2007.11.007.

[18] Xiaohong Joe Zhou, Qing Gao, Osama Abdullah, and Richard L. Magin. Studies of anomalous diffusion in the human brain using fractional order calculus. *Magnetic Resonance in Medicine*, 63(3):562–569, 2010. doi: 10.1002/mrm.22285. URL https://doi.org/10.1002/mrm.22285.

[19] Ralf Metzler and Joseph Klafter. The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach. *Physics Reports*, 339(1):1–77, 2000. doi: 10.1016/s0370-1573(00)00070-3. URL https://doi.org/10.1016/S0370-1573(00)00070-3.

[20] Lori Ray, Jeffrey J. Iliff, and Jeffrey J. Heys. Analysis of convective and diffusive transport in the brain interstitium. *Fluids and Barriers of the CNS*, 16(1), 2019. doi: 10.1186/s12987-019-0126-9. URL https://doi.org/10.1186/s12987-019-0126-9.

[21] Lars Magnus Valnes, Sebastian K. Mitusch, Geir Ringstad, Per Kristian Eide, Simon W. Funke, and Kent-Andre Mardal. Apparent diffusion coefficient estimates based on 24 hours tracer movement support glymphatic transport in human cerebral cortex. *Scientific Reports*, 10(1), 2020. doi: 10.1038/s41598-020-66042-5. URL https://doi.org/10.1038/s41598-020-66042-5.

[22] Jørgen N. Riseth, Timo Koch, and Kent-Andre Mardal. Two-compartment modeling of tracer transport in the brain. *Simula SpringerBriefs on Computing*, pages 105–122, 2025. doi: 10.1007/978-3-032-00679-0_8. URL https://doi.org/10.1007/978-3-032-00679-0_8.

[23] Matthew McGarry, Damian Sowinski, Likun Tan, John Weaver, Jacobus J. M. Zwanenburg, and Keith Paulsen. In vivo magnetic resonance imaging of the interstitial pressure gradients (pgMRI) using a pulsatile poroelastic computational model. *Interface Focus*, 15(1), 2025. doi: 10.1098/rsfs.2024.0044. URL https://doi.org/10.1098/rsfs.2024.0044.

[24] M. Abbad Andaloussi, S. Urcun, D.A. Hormuth II, G. Lorenzo, G. Sciumè, C. Wu, T.E. Yankeelov, and S.P.A. Bordas. An MRI-informed poromechanical model for organ-scale prediction of glioma growth. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 462:119305, 2026. doi: 10.1016/j.cma.2026.119305. URL https://doi.org/10.1016/j.cma.2026.119305.

[25] Juan Diego Toscano, Yisen Guo, Zhibo Wang, Mohammad Vaezi, Yuki Mori, George Em Karniadakis, Kimberly A. S. Boster, and Douglas H. Kelley. MR-AIV reveals in vivo brain-wide fluid flow with physics-informed AI. *Science Advances*, 12(22), 2026. doi: 10.1126/sciadv.aeb0404. URL https://doi.org/10.1126/sciadv.aeb0404.

[26] Tabitha J. Manson, David L. Thomas, Matthias Günther, Lynette J. Tippett, Michael Dragunow, Catherine A. Morgan, and Vinod Suresh. On the structural and practical identifiability of multi-echo BBB-ASL tracer kinetic models. *Magnetic Resonance in Medicine*, 95(2):1205–1222, 2025. doi: 10.1002/mrm.70075. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mrm.70075.

[27] Bjoern H. Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer, Keyvan Farahani, Justin Kirby, Yuliya Burren, Nicole Porz, Johannes Slotboom, Roland Wiest, Levente Lanczi, Elizabeth Gerstner, Marc-Andre Weber, Tal Arbel, Brian B. Avants, Nicholas Ayache, Patricia Buendia, D. Louis Collins, Nicolas Cordier, Jason J. Corso, Antonio Criminisi, Tilak Das, Herve Delingette, Cagatay Demiralp, Christopher R. Durst, Michel Dojat, Senan Doyle, Joana Festa, Florence Forbes, Ezequiel Geremia, Ben Glocker, Polina Golland, Xiaotao Guo, Andac Hamamci, Khan M. Iftekharuddin, Raj Jena, Nigel M. John, Ender Konukoglu, Danial Lashkari, Jose Antonio Mariz, Raphael Meier, Sergio Pereira, Doina Precup, Stephen J. Price, Tammy Riklin Raviv, Syed M. S. Reza, Michael Ryan, Duygu Sarikaya, Lawrence Schwartz, Hoo-Chang Shin, Jamie Shotton, Carlos A. Silva, Nuno Sousa, Nagesh K. Subbanna, Gabor Szekely, Thomas J. Taylor, Owen M. Thomas, Nicholas J. Tustison, Gozde Unal, Flor Vasseur, Max Wintermark, Dong Hye Ye, Liang Zhao, Binsheng Zhao, Darko Zikic, Marcel Prastawa, Mauricio Reyes, and Koen Van Leemput. The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 34(10):1993–2024, 2015. doi: 10.1109/tmi.2014.2377694. URL https://doi.org/10.1109/TMI.2014.2377694.

[28] Spyridon Bakas, Hamed Akbari, Aristeidis Sotiras, Michel Bilello, Martin Rozycki, Justin S. Kirby, John B. Freymann, Keyvan Farahani, and Christos Davatzikos. Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features. *Scientific Data*, 4(1), 2017. doi: 10.1038/sdata.2017.117. URL https://doi.org/10.1038/sdata.2017.117.

[29] Spyridon Bakas, Mauricio Reyes, Andras Jakab, Stefan Bauer, Markus Rempfler, Alessandro Crimi, Russell Takeshi Shinohara, Christoph Berger, Sung Min Ha, Martin Rozycki, et al. Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge. *arXiv preprint arXiv:1811.02629*, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1811.02629.

[30] Patrick J. Roache. Code Verification by the Method of Manufactured Solutions. *Journal of Fluids Engineering*, 124(1):4–10, 2001. doi: 10.1115/1.1436090. URL https://doi.org/10.1115/1.1436090.

[31] Natalia Kopteva. Error analysis of the L1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions. *Mathematics of Computation*, 88(319):2135–2155, 2019. doi: 10.1090/mcom/3410. URL https://doi.org/10.1090/mcom/3410.

[32] Angelamaria Cardone and Gianluca Frasca-Caccia. Numerical conservation laws of time fractional diffusion PDEs. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 25(4):1459–1483, 2022. doi: 10.1007/s13540-022-00059-7. URL https://doi.org/10.1007/s13540-022-00059-7.

[33] A. Raue, C. Kreutz, T. Maiwald, J. Bachmann, M. Schilling, U. Klingmüller, and J. Timmer. Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. *Bioinformatics*, 25(15):1923–1929, 2009. doi: 10.1093/bioinformatics/btp358. URL https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp358.

[34] Roland Brun, Peter Reichert, and Hans R. Künsch. Practical identifiability analysis of large environmental simulation models. *Water Resources Research*, 37(4):1015–1030, 2001. doi: 10.1029/2000wr900350. URL https://doi.org/10.1029/2000WR900350.

[35] Calogero Orlando and Angela Ricciardello. Analytic solution of the continuous particle swarm optimization problem. *Optimization Letters*, 15(6):2005–2015, 2020. doi: 10.1007/s11590-020-01671-3. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11590-020-01671-3.

[36] J. Kennedy and R. Eberhart. Particle swarm optimization. *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, 4:1942–1948, 1995. doi: 10.1109/icnn.1995.488968. URL https://doi.org/10.1109/ICNN.1995.488968.

[37] Rainer Storn and Kenneth Price. Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for global Optimization over Continuous Spaces. *Journal of Global Optimization*, 11(4):341–359, 1997. doi: 10.1023/a:1008202821328. URL https://doi.org/10.1023/A:1008202821328.

[38] M. J. D. Powell. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives. *The Computer Journal*, 7(2):155–162, 1964. doi: 10.1093/comjnl/7.2.155. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1093/comjnl/7.2.155.

A Verifica MMS: convergenza completa e bilanci discreti

Questa appendice riporta i valori numerici completi sottostanti alle tabelle sintetiche discusse nella Sezione 5.1. Nella serie di raffinamento spaziale il passo temporale è stato ridotto congiuntamente alla dimensione della mesh; gli ordini empirici di convergenza (EOC) spaziali rappresentano pertanto i tassi osservati nel protocollo coordinato, e non stime isolate ottenute annullando separatamente l'errore di discretizzazione temporale.

A.1 Errori spaziali in norma L^2

La Tabella A.1 sintetizza l'andamento degli errori in norma $L^2(\Omega)$ al dimezzarsi del parametro di griglia h, con riduzione simultanea di $\Delta t_{\max}$ di un fattore quattro ad ogni livello per mantenere il contributo temporale del primo ordine al di sotto della soglia spaziale.

Tabella A.1: Errori spaziali in norma L^2 e ordini empirici di convergenza (EOC) nella serie MMS coordinata. Il numero di passi temporali aumenta con il raffinamento spaziale; i tassi sono pertanto empirici per la sequenza effettivamente eseguita.

h	$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
0.2500	5.000×10^{-3}	2.6868×10^{-3}	–	5.4526×10^{-3}	–	2.4562×10^{-2}	–
0.1250	1.250×10^{-3}	3.5294×10^{-4}	2.93	1.3055×10^{-3}	2.06	6.3959×10^{-3}	1.94
0.0625	3.125×10^{-4}	4.4932×10^{-5}	2.97	3.2286×10^{-4}	2.02	1.6164×10^{-3}	1.98

A.2 Errori in norma H^1

I corrispondenti errori nella norma $H^1(\Omega)$ per i tre campi accoppiati sono riportati nella Tabella A.2. Mentre lo spostamento quadratico (Q_2) e la pressione lineare (Q_1) mostrano una convergenza regolare verso gli ordini teorici attesi, il tracciante risente dell'accoppiamento avvettivo con il campo di velocità di Darcy ricostruito dal gradiente della pressione discreta.

Tabella A.2: Errori spaziali in norma H^1 e relativi EOC tra livelli consecutivi. Il tasso del tracciante varia da 1.71 a 1.40 nella sequenza esaminata e non dimostra ancora il raggiungimento di un regime asintotico stabile.

h	$\|e_d\|_{H^1}$	EOC	$\|e_p\|_{H^1}$	EOC	$\|e_c\|_{H^1}$	EOC
0.2500	7.2341×10^{-2}	–	1.2690×10^{-1}	–	1.2535×10^{-1}	–
0.1250	1.8383×10^{-2}	1.98	6.3093×10^{-2}	1.01	3.8283×10^{-2}	1.71
0.0625	4.6130×10^{-3}	1.99	3.1496×10^{-2}	1.00	1.4518×10^{-2}	1.40

A.3 Raffinamento temporale a spazio fissato

La serie di verifica temporale impiega elementi finiti quadratici $Q_2/Q_2/Q_2$ su una mesh spaziale fissata e $M \in \{10, 20, 40, 80\}$ passi temporali sull'orizzonte $T = 0.5$. Come documentato nella Tabella A.3, gli EOC si attestano nell'intorno dell'unità nell'ultimo intervallo di raffinamento per tutti i campi del sistema.

Tabella A.3: Errori in norma L^2 nella serie di raffinamento temporale e tassi EOC tra passi successivi a mesh spaziale fissata.

M	$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
10	0.05000	1.3569×10^{-3}	–	2.7205×10^{-2}	–	1.3713×10^{-1}	–
20	0.02500	6.3341×10^{-4}	1.10	1.3843×10^{-2}	0.97	7.0004×10^{-2}	0.97
40	0.01250	3.0010×10^{-4}	1.08	6.9863×10^{-3}	0.99	3.5421×10^{-2}	0.98
80	0.00625	1.4436×10^{-4}	1.06	3.5106×10^{-3}	0.99	1.7835×10^{-2}	0.99

A.4 Residuo energetico, compatibilità e massa

La Tabella A.4 riporta il decadimento del residuo energetico cumulativo $|R_N|$ al tempo finale al ridursi del passo temporale Δt. Il residuo di compatibilità meccanica iniziale risulta pari a 5.45×10^{-16}, mentre l'errore massimo dell'identità algebrica discreta valutata passo-passo è pari a 4.78×10^{-17}. La massa totale integrata del tracciante varia da 0.1628317137332642 a 0.16283171373326355, con una deriva relativa complessiva di 3.92×10^{-15}. Tali grandezze certificano la correttezza dell'implementazione numerica sulle griglie esaminate (Figure A.1 e A.2), ma non costituiscono una dimostrazione teorica generale di stabilità energetica incondizionata per discretizzazioni arbitrarie.

Tabella A.4: Residuo energetico cumulativo $|R_N|$ al tempo finale al diminuire del passo temporale Δt. La grandezza $|R_N|$ misura la dissipazione numerica cumulativa dello schema e va distinta dallo scarto dell'identità algebrica passo-passo.

Δt	$\lvert R_N \rvert$
0.040	2.0739×10^{-3}
0.020	1.1042×10^{-3}
0.010	5.7074×10^{-4}
0.005	2.9028×10^{-4}

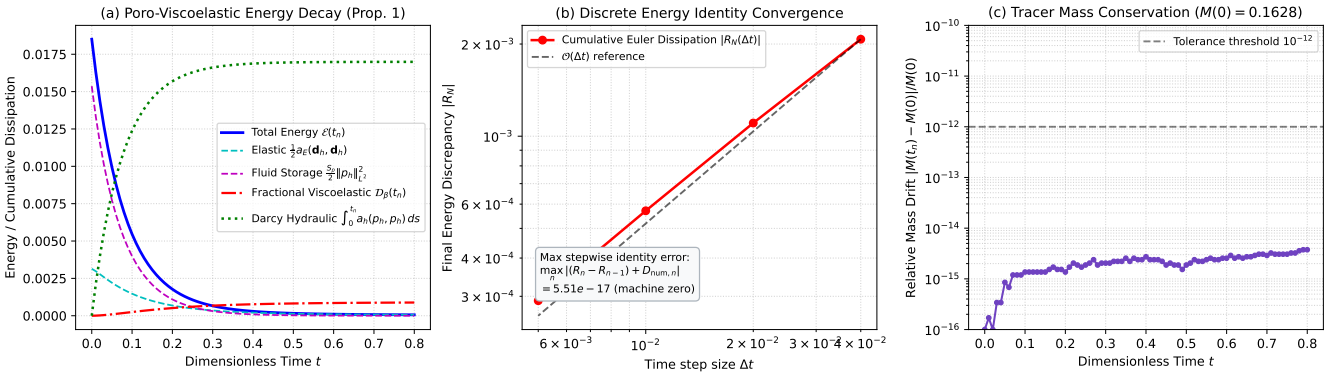


Figura A.1: Diagnostiche complementari di bilancio energetico e conservazione della massa sul dominio quadrato. Il residuo energetico globale e la conservazione discreta della massa sono mostrati come controlli distinti; la figura non rappresenta la simulazione anatomica.

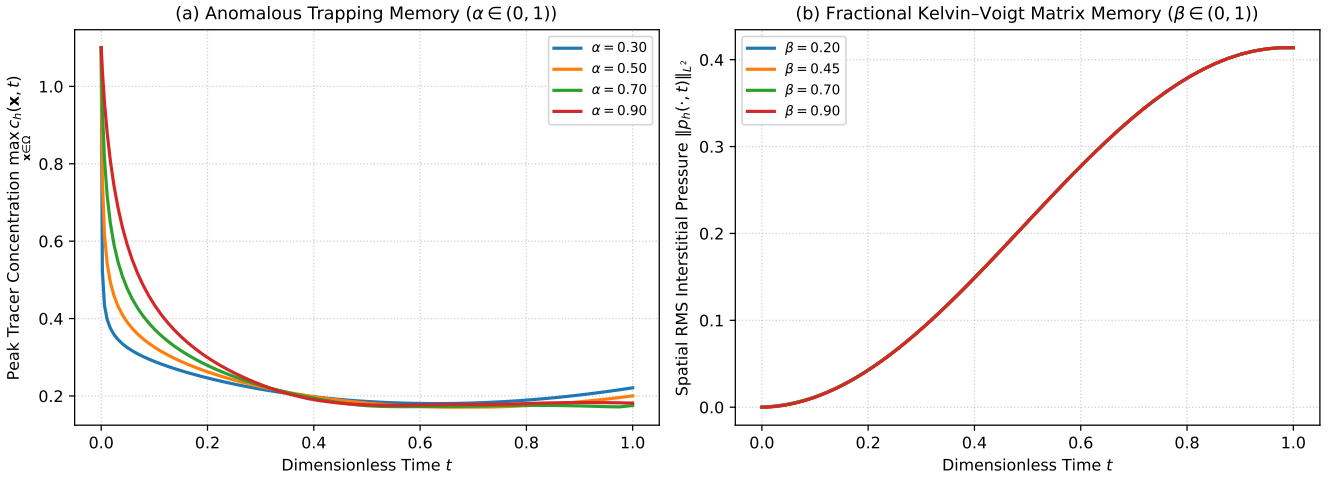


Figura A.2: Sensibilità illustrativa dei campi agli ordini di derivazione frazionaria nel caso quadrato sintetico. La figura costituisce una diagnostica del problema diretto e non un risultato di identificazione parametrica né una validazione su dati biologici.

B Dominio anatomico, qualità della mesh e diagnostiche dei campi

Il caso anatomico impiega la sezione assiale $k = 67$ del soggetto `BraTS20_Training_001`. La regione discretizzata costituisce la maschera proxy adottata per il calcolo numerico e non rappresenta una segmentazione istologica indipendente della sostanza bianca. Le sorgenti e le traiettorie dipendenti dal tempo restano sintetiche, anche quando vengono collocate in riferimento al centroide geometrico della lesione.

B.1 Fedeltà geometrica della discretizzazione

La Tabella B.1 riporta le metriche geometriche della mesh quadrilatera di riferimento (con dimensione-obiettivo degli elementi pari a 3 mm), mentre la Figura B.1 illustra la maschera estratta, la griglia computazionale risultante e la distribuzione spaziale delle metriche di qualità degli elementi.

Tabella B.1: Metriche geometriche della mesh quadrilatera di riferimento (dimensione-obiettivo degli elementi pari a 3 mm). Le metriche misurano l'accordo geometrico tra mesh e maschera, e non la correttezza istologica dell'etichettatura anatomica.

Quantità	Valore	Interpretazione
Area maschera rasterizzata	17069 mm^2	riferimento raster
Area mesh	17068.288 mm^2	dominio computazionale
Errore relativo d'area	4.17×10^{-5}	scarto area mesh–maschera
Indice di Dice rasterizzato	0.9982	sovrapposizione geometrica
Intersection over Union (IoU)	0.9963	sovrapposizione geometrica
Elementi / nodi	1901 / 2003	quadrilateri puri (nessun triangolo)
Elementi invertiti o degeneri	0 rilevati	controllo topologico della griglia

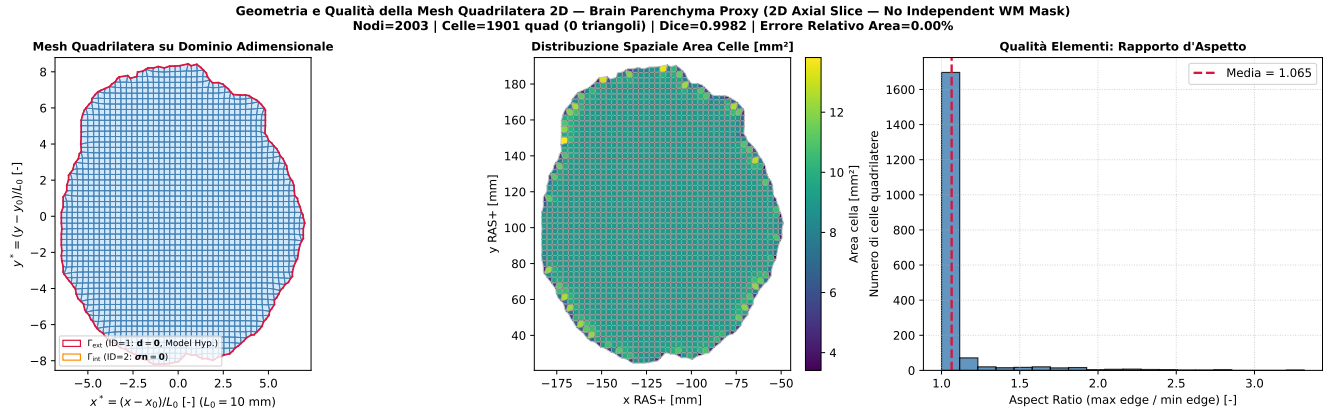


Figura B.1: Costruzione e qualità della mesh quadrilatera sul proxy anatomico: maschera, discretizzazione, area degli elementi e rapporti d'aspetto. Il valore di Dice elevato attesta la fedele riproduzione geometrica della maschera adottata, non una validazione indipendente della sostanza bianca.

B.2 Evoluzione temporale e sensibilità alla risoluzione

L'evoluzione spaziotemporale dei campi simulati sul dominio anatomico è mostrata nella Figura B.2. La sensibilità della soluzione numerica rispetto alla risoluzione spaziale della griglia (4 mm e 3 mm confrontati rispetto alla griglia fine di riferimento da 2 mm) è quantificata nella Tabella B.2 e rappresentata graficamente nella Figura B.3.

Tabella B.2: Sensibilità alla risoluzione della mesh anatomica. Gli scarti relativi sono misurati rispetto alla simulazione con dimensione-obiettivo 2 mm; in assenza di una soluzione analitica esatta sul dominio anatomico, tali valori rappresentano diagnostiche comparative di discretizzazione e non ordini asintotici di convergenza.

Quantità finale ($t = T$)	4 mm vs 2 mm	3 mm vs 2 mm
Norma L^2 del tracciante	0.431%	0.186%
Norma L^2 dello spostamento	0.562%	0.253%
Energia meccanico-idraulica	2.111%	0.895%

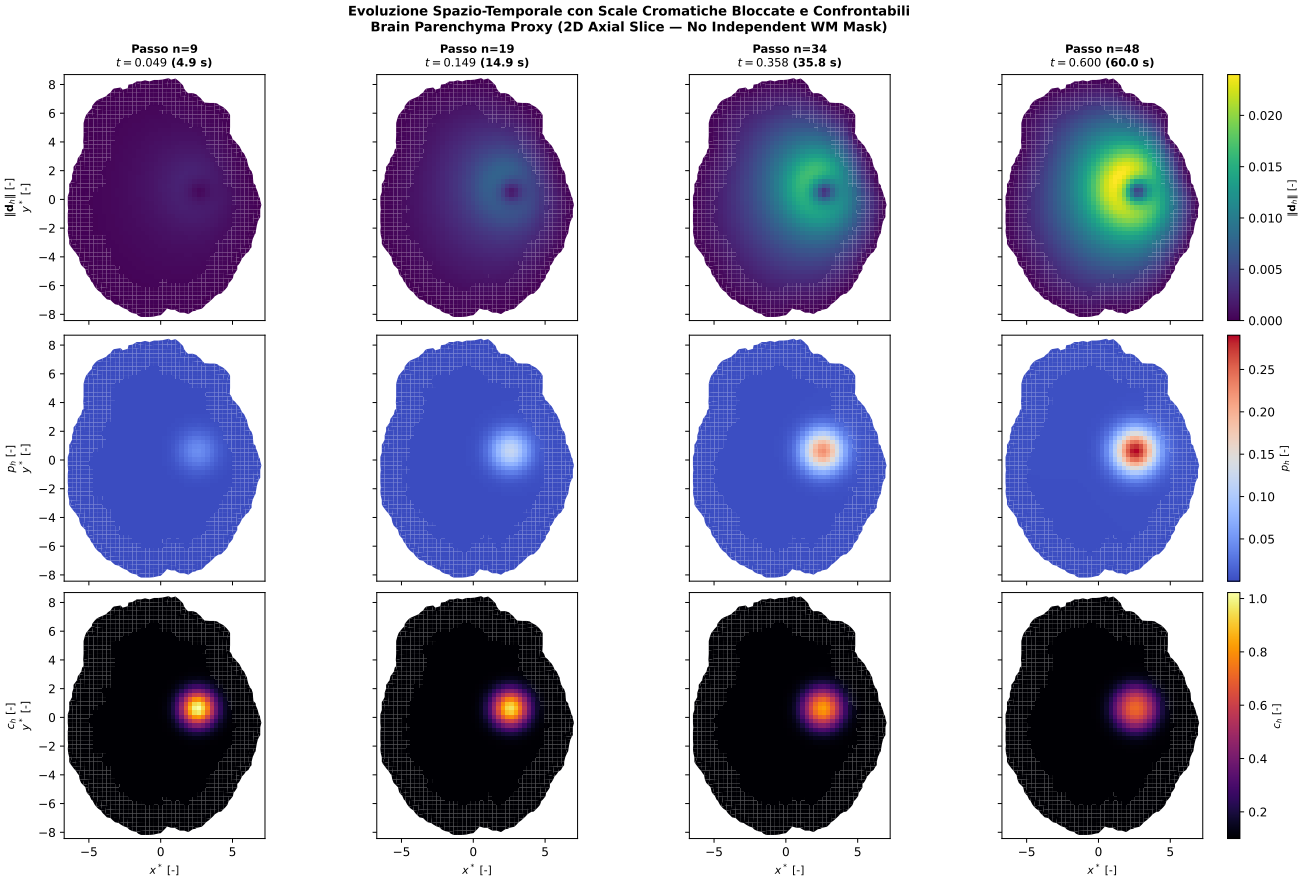


Figura B.2: Evoluzione temporale dei campi simulati sul proxy anatomico con scale cromatiche comparabili tra gli istanti rappresentati. Morfologia e ampiezze dipendono dal carico sintetico specificato nel protocollo e non vanno interpretate come osservazioni cliniche.

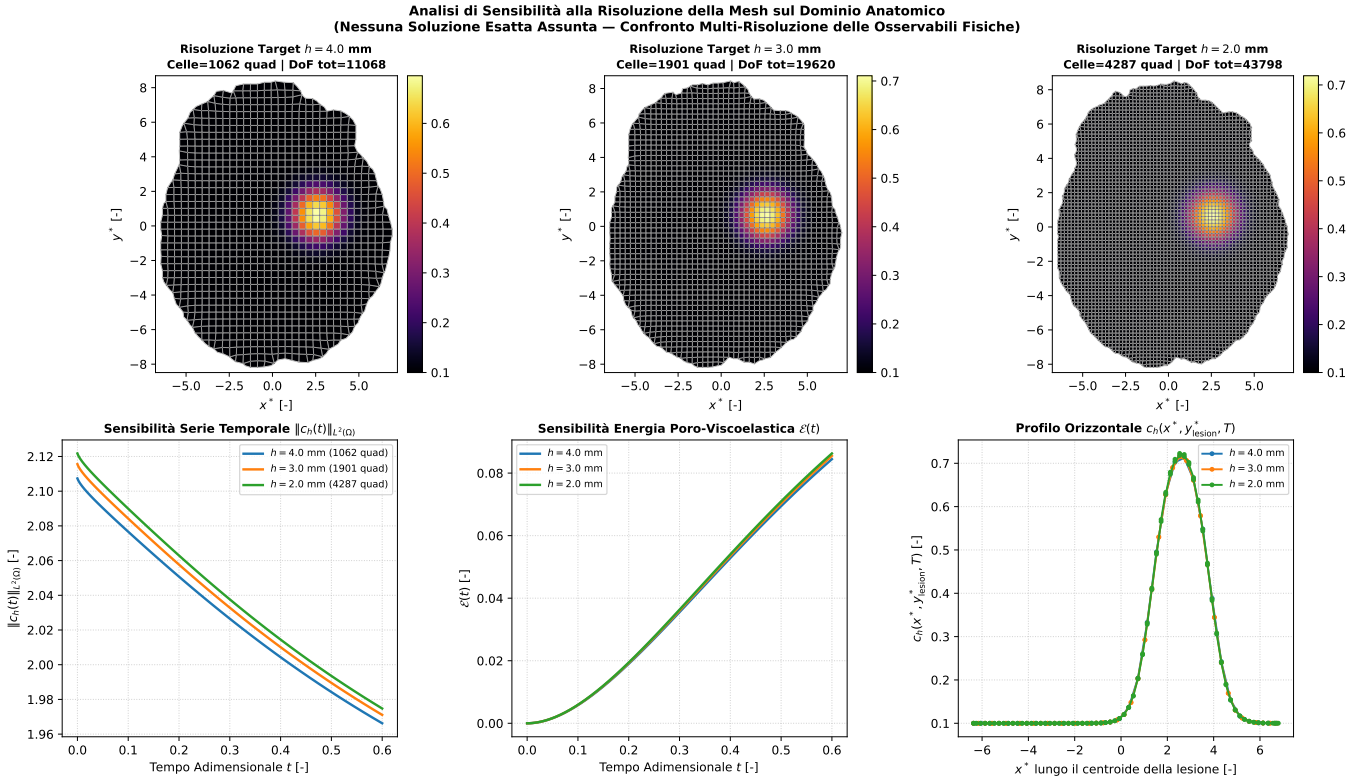


Figura B.3: Confronto tra le tre risoluzioni della mesh anatomica per le norme finali dei campi e le diagnostiche energetiche. Le curve quantificano la sensibilità della soluzione numerica alla griglia selezionata e non costituiscono una stima di ordine asintotico.

B.3 Sensibilità frazionaria ed energia sul dominio anatomico

Per la configurazione di riferimento con elementi da 3 mm, le norme finali adimensionali dei tre campi risultano pari a $\|\mathbf{d}_h(T)\|_{L^2} = 0.12105$, $\|p_h(T)\|_{L^2} = 0.53803$ e $\|c_h(T)\|_{L^2} = 1.97108$. La massima velocità di Darcy registrata è pari a 0.03678 in unità adimensionali, corrispondente a 3.68×10^{-3} mm/s con le scale caratteristiche adottate.

Al tempo finale $t = T$, l'energia meccanico-idraulica totale, la dissipazione viscoelastica cumulativa, la dissipazione idraulica di Darcy e il lavoro esterno cumulativo valgono rispettivamente 0.08551, 0.00451, 0.01571 e 0.10761, con un residuo energetico cumulativo pari a -1.88×10^{-3}. La presenza di un termine di lavoro esterno attivo implica che l'energia totale del sistema non debba decrescere monotonicamente nel tempo. La sensibilità parametrica agli ordini di derivazione frazionaria e la verifica dei bilanci di energia e massa sono riportate rispettivamente nelle Figure B.4 e B.5.

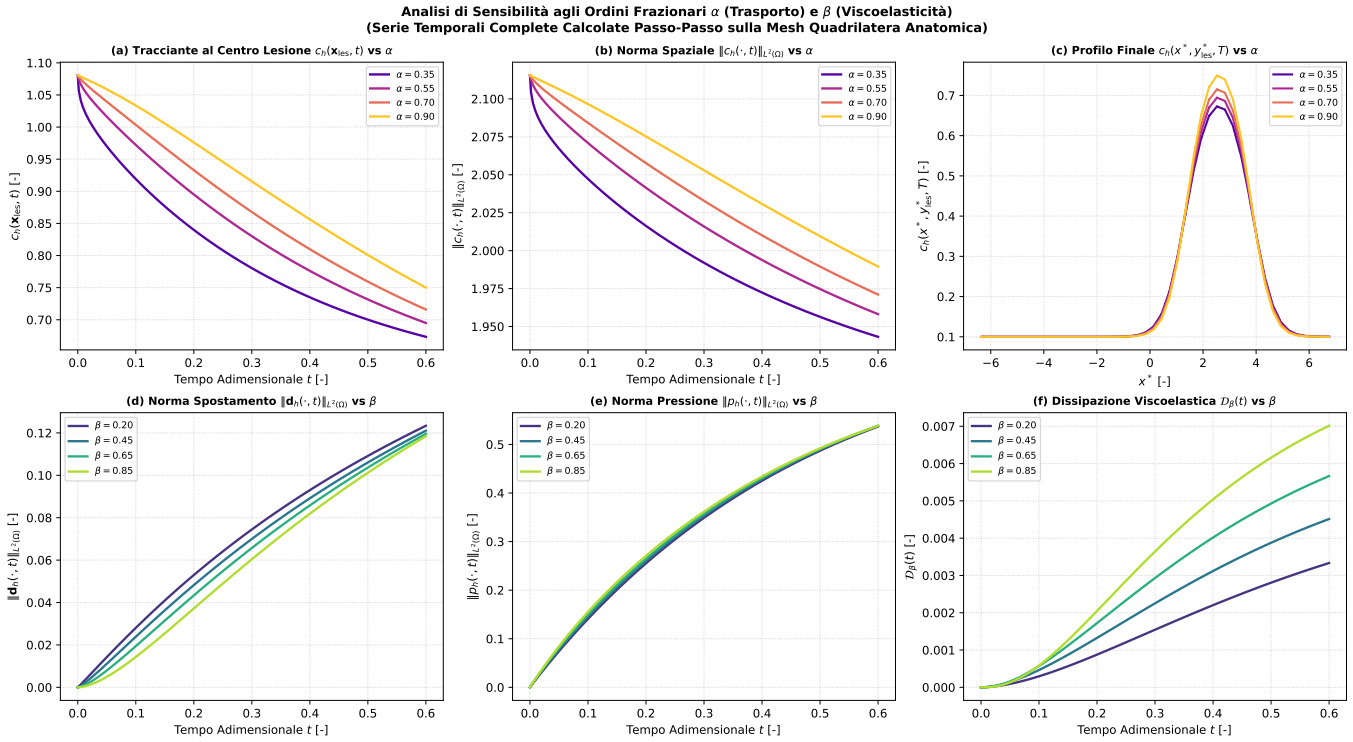


Figura B.4: Risposta del modello anatomico sintetico al variare degli ordini frazionari (α, β). La figura isola la sensibilità parametrica del problema diretto sotto la configurazione esaminata e non rappresenta una stima inversa degli ordini tissutali.

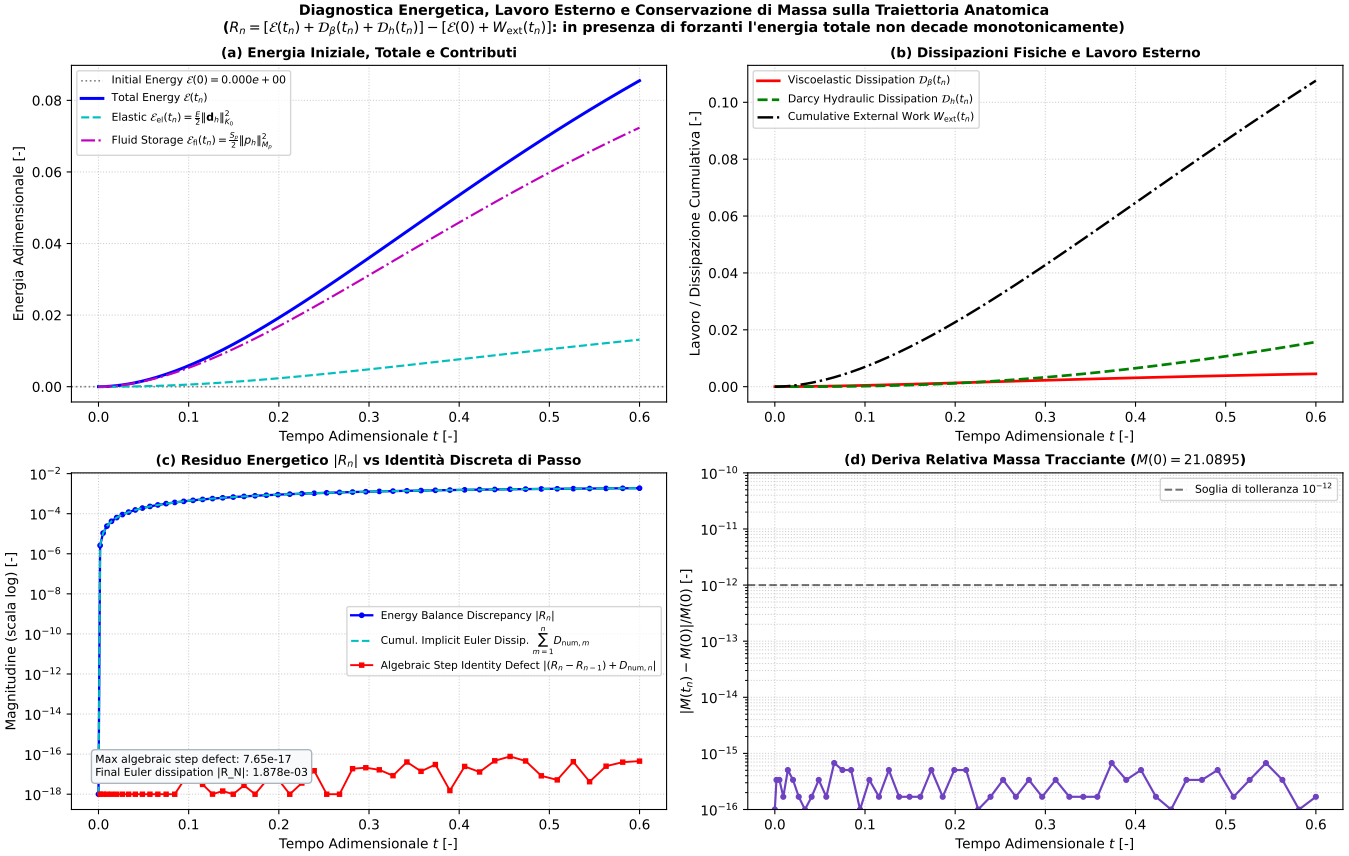


Figura B.5: Bilancio energetico e conservazione della massa del tracciante nella simulazione anatomica sintetica. La deriva relativa della massa è pari a 6.74×10^{-16} e l'errore massimo dell'identità discreta passo-passo è 7.65×10^{-17}; il residuo energetico cumulativo misura la dissipazione di schema e va distinto da tali controlli algebrici.

C Identificabilità locale e geometria del funzionale

L'operatore osservativo impiegato nelle campagne inverse restituisce esclusivamente la concentrazione del tracciante campionata in 36 sensori spaziali a cinque istanti temporali, per un totale di 180 osservazioni adimensionali. I pesi identità adottati in questa analisi costituiscono una scelta geometrica di riferimento e non rappresentano una matrice di covarianza empirica.

C.1 Confronto del Jacobiano tra flusso nullo e attivo

La Tabella C.1 sintetizza le diagnostiche spettrali del Jacobiano discreto della mappa osservativa rispetto ai parametri normalizzati $\widetilde{\boldsymbol{\theta}} = (\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}, \widetilde{D}, \widetilde{E})$ nei regimi a flusso di Darcy nullo e attivo, mentre la Figura C.1 ne illustra la geometria locale di sensibilità.

Tabella C.1: Diagnostiche locali del Jacobiano discreto della mappa osservativa rispetto a (α, β, D, E) nelle coordinate normalizzate. Il rango e il numero di condizionamento sono riferiti al punto di linearizzazione e alla soglia numerica adottata.

Diagnostica	Flusso nullo ($\mathbf{q} \equiv \mathbf{0}$)	Flusso attivo ($\mathbf{q} \neq \mathbf{0}$)
Rango numerico	2 su 4	4 su 4
Valori singolari	(1.5833, 0.3222, 0, 0)	(1.2325, 0.3784, 0.3047, 0.05229)
Colonne identicamente nulle	$\widetilde{\beta}$ ed $\widetilde{E}$	nessuna nel punto testato
Numero di condizionamento	non applicabile (rango deficitario)	23.57
Massimo flusso di Darcy al riferimento	0	0.05910
Schema alle differenze finite centrate	passo 10^{-4}	passo 10^{-4}

Nel regime a flusso nullo, nove traiettorie di verifica indipendenti hanno restituito campi meccanici e idraulici nulli entro la tolleranza di macchina impostata; la concentrazione risulta pertanto indipendente da E e β in accordo con le ipotesi della Proposizione 1. Attivando il protocollo di forzamento idro-meccanico, il Jacobiano acquisisce rango numerico pieno nel punto esaminato, sebbene il vettore singolare destro associato al valore singolare minimo resti dominato dalla direzione lungo β. Variando il passo delle differenze finite centrate nell'intervallo $[10^{-5}, 10^{-3}]$, lo scarto relativo in norma di Frobenius rispetto al Jacobiano di riferimento è risultato al più pari a 1.51×10^{-6}.

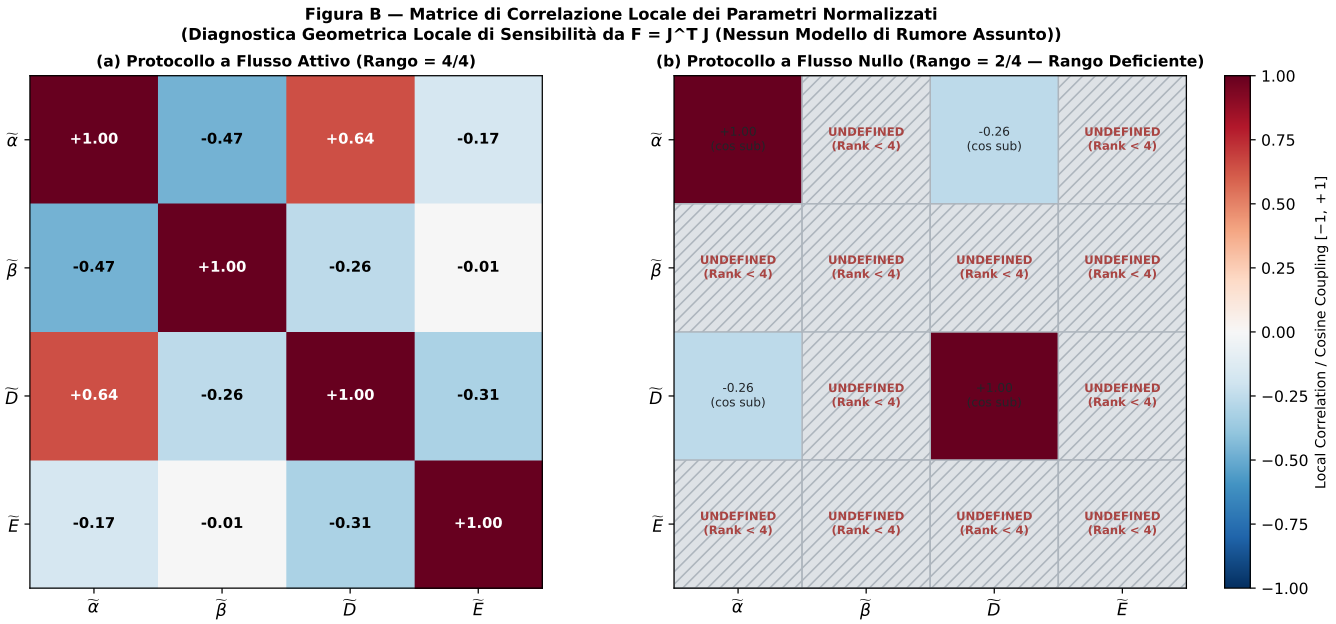


Figura C.1: Il pannello (a) mostra la matrice di correlazione geometrica locale nel protocollo a flusso attivo; il pannello (b) mostra le similarità coseno tra le sole colonne non nulle nel protocollo a flusso nullo. Le celle tratteggiate indicano quantità non definite perché associate a colonne nulle del Jacobiano. La figura descrive la geometria locale della linearizzazione con pesi identità e non rappresenta correlazioni statistiche posteriori né ellissi di confidenza.

C.2 Sezioni unidimensionali e scansioni condizionali

La distinzione interpretativa tra le diverse esplorazioni del paesaggio di costo è essenziale: una sezione unidimensionale (*one-at-a-time*, Figura C.2) valuta la variazione del funzionale mantenendo rigidi gli altri parametri al valore di riferimento, mentre una scansione condizionale (Figura C.3) esplora la dipendenza da β fissando gli altri parametri alle stime ottenute da specifiche esecuzioni dell'ottimizzatore. Al contrario, un profilo ottimizzato consente ai parametri di disturbo di compensare atttivamente la variazione imposta su β. Il rango pieno e la stabilità numerica del Jacobiano supportano l'identificabilità locale nel punto nominale, ma non dimostrano l'unicità globale del minimo né determinano intervalli di incertezza statistica in assenza di un modello di rumore calibrato.

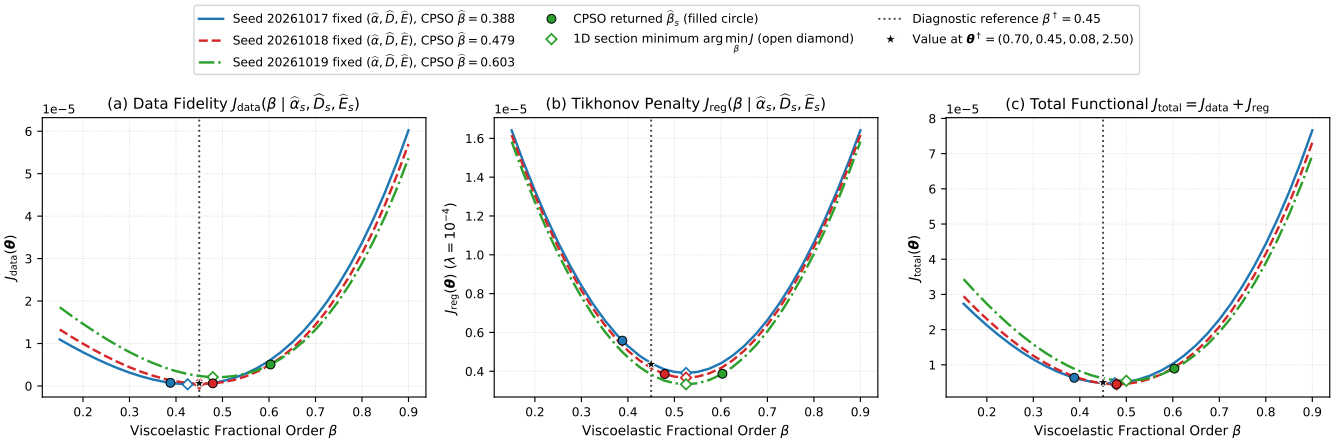


Figura C.3: Sezioni condizionali rispetto a β ottenute fissando i parametri complementari ai valori finali delle tre esecuzioni CPSO senza rumore. La figura evidenzia la sensibilità del minimo apparente unidimensionale rispetto al contesto parametrico fissato e non sostituisce il profilo ottimizzato bidirezionale mostrato nella Figura 5, nel quale i parametri di disturbo vengono ricalibrati ad ogni nodo.

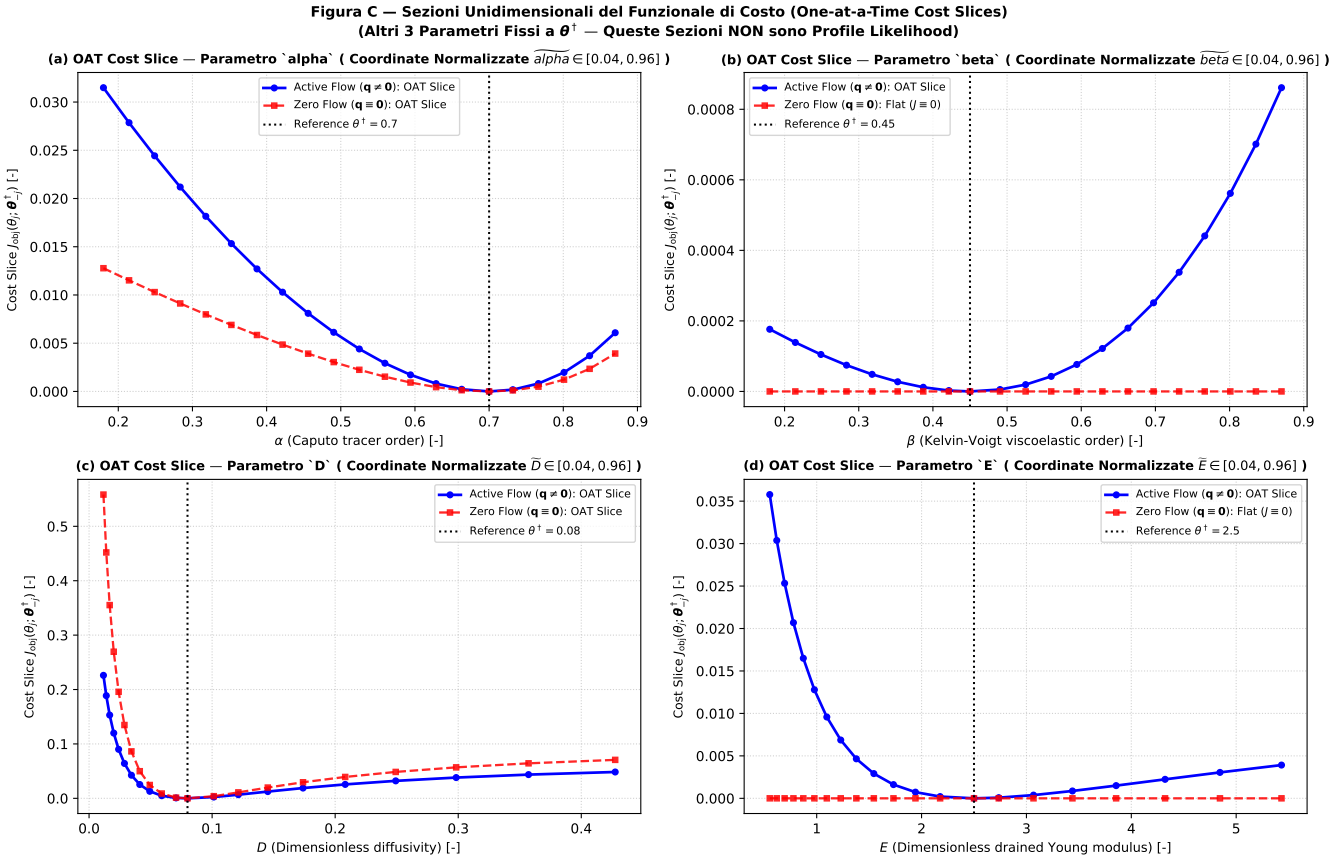


Figura C.2: Sezioni unidimensionali (*one-at-a-time*) del funzionale obiettivo: ciascun parametro varia singolarmente mentre i restanti sono mantenuti fissi al riferimento nominale. I profili piatti a flusso nullo per β ed E riflettono la degenerazione strutturale del modello; tali curve non riottimizzano i parametri complementari e non costituiscono profili di verosimiglianza.

D Discretizzazione inversa e benchmark degli ottimizzatori

D.1 Sensibilità del profilo di β alla griglia inversa

Il target sintetico è stato mantenuto fisso alla risoluzione $(N, M) = (32, 160)$, mentre la discretizzazione adottata per il problema inverso è stata raffinata da $(16, 80)$ a $(24, 120)$. Come illustrato nella Figura D.1, il minimo campionato del profilo del solo termine dati si sposta lievemente da $\beta = 0.4500$ a $\beta = 0.4375$. Le corrispondenti traiettorie dei parametri di disturbo (α, D, E) restano prossime tra le due risoluzioni, ma il termine dati valutato nel parametro vero $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ diminuisce di un fattore 2.22 e il minimo campionato del profilo si riduce di un fattore 3.53 sulla griglia inversa più fine. Tale confronto quantifica la sensibilità del profilo allo scarto di discretizzazione tra modello generativo e modello d'inversione, senza costituire una dimostrazione formale di convergenza asintotica dell'intero problema inverso.

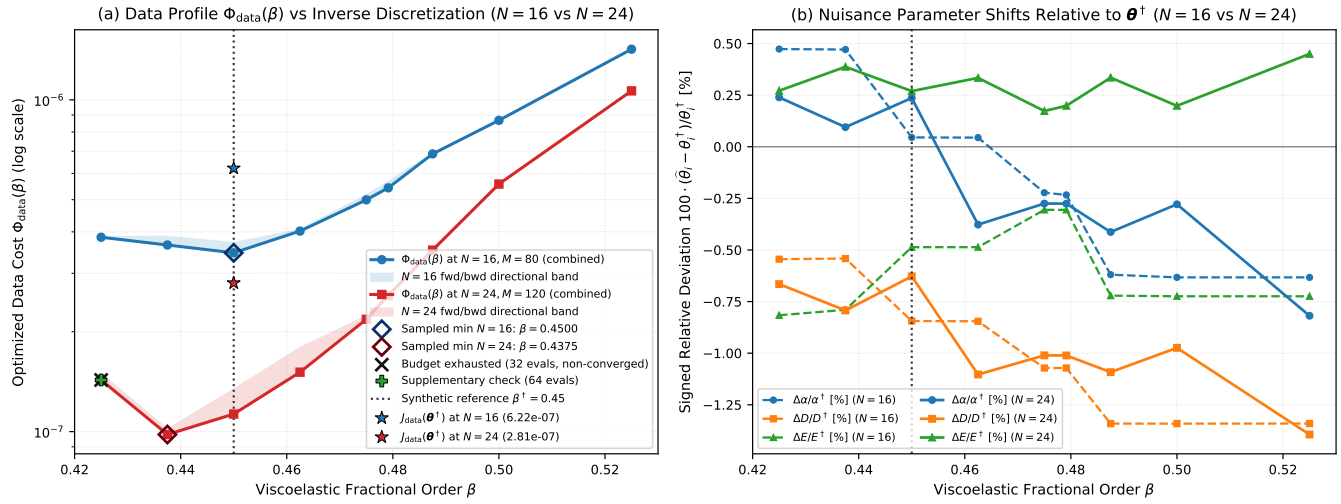


Figura D.1: Sensibilità del profilo dati in β rispetto alla discretizzazione inversa a target invariato. Sono rappresentate le scansioni bidirezionali e gli scostamenti relativi dei parametri di disturbo; il confronto non costituisce una dimostrazione di convergenza dell'intero problema inverso.

D.2 Risultati per singola esecuzione

Il benchmark comparativo impiega il medesimo target pulito congelato, la formulazione deterministica normalizzata (Modalità A) con parametro di regolarizzazione $\lambda_A = 10^{-4}$, centro a priori normalizzato $(0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$ e un budget massimo rigoroso di 600 valutazioni effettive del solutore FEM per ciascuna esecuzione. Le tre esecuzioni CPSO provengono dalla campagna multi-seed precedente: la piena compatibilità dell'hash del target, delle discretizzazioni e della decomposizione del funzionale è stata verificata analiticamente, senza rieseguire tali traiettorie durante il benchmark. Come dettagliato nella Tabella D.1, una delle esecuzioni di Differential Evolution si è arrestata a 588 valutazioni avendo soddisfatto in anticipo il criterio di tolleranza sulla dispersione della popolazione.

Tabella D.1: Risultati completi delle nove esecuzioni del benchmark a budget equivalente, con stime dei quattro parametri, costo totale finale e residuo osservativo relativo rispetto al target pulito. Il residuo è espresso in percentuale; la colonna delle valutazioni riporta il conteggio effettivo sul budget massimo pianificato.

Metodo	Seed	Eval./600	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	J_{total}	r_{clean} [%]
CPSO	20261017	600/600	0.7033	0.3880	0.07952	2.4788	6.3224×10^{-6}	0.2118
CPSO	20261018	600/600	0.6956	0.4791	0.07892	2.4805	4.4668×10^{-6}	0.1918
CPSO	20261019	600/600	0.6838	0.6033	0.07755	2.4870	8.9289×10^{-6}	0.5524
Differential Evolution	2026120101	588/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4793	4.4626×10^{-6}	0.1851
Differential Evolution	2026120102	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4792	4.4626×10^{-6}	0.1851
Differential Evolution	2026120103	600/600	0.6964	0.4772	0.07901	2.4790	4.4627×10^{-6}	0.1848
Powell	2026120201	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4794	4.4626×10^{-6}	0.1850
Powell	2026120202	600/600	0.6965	0.4773	0.07902	2.4791	4.4627×10^{-6}	0.1845
Powell	2026120203	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4793	4.4626×10^{-6}	0.1851

D.3 Andamenti di convergenza e dispersione tra seed

Le storie di convergenza della campagna CPSO (senza rumore e con rumore sintetico) sono riportate nella Figura D.2. Il confronto diretto tra CPSO, Differential Evolution e il metodo di Powell basato su direzioni in termini di costo finale, residuo osservativo, recupero parametrico e traiettorie di discesa è illustrato nelle Figure D.3 e D.4.

La migliore esecuzione CPSO ($J_{\text{total}} = 4.4668 \times 10^{-6}$) raggiunge una quota prossima ai minimi individuati da Differential Evolution e Powell, ma la mediana sulle tre repliche CPSO risulta più elevata e la dispersione tra inizializzazioni è sensibilmente maggiore, in particolare lungo la coordinata β. Dato il campione limitato a tre repliche per algoritmo e il riutilizzo delle traiettorie CPSO preesistenti, il confronto ha valore strettamente descrittivo e pragmatico per la selezione operativa dell'ottimizzatore su questo specifico paesaggio di costo.

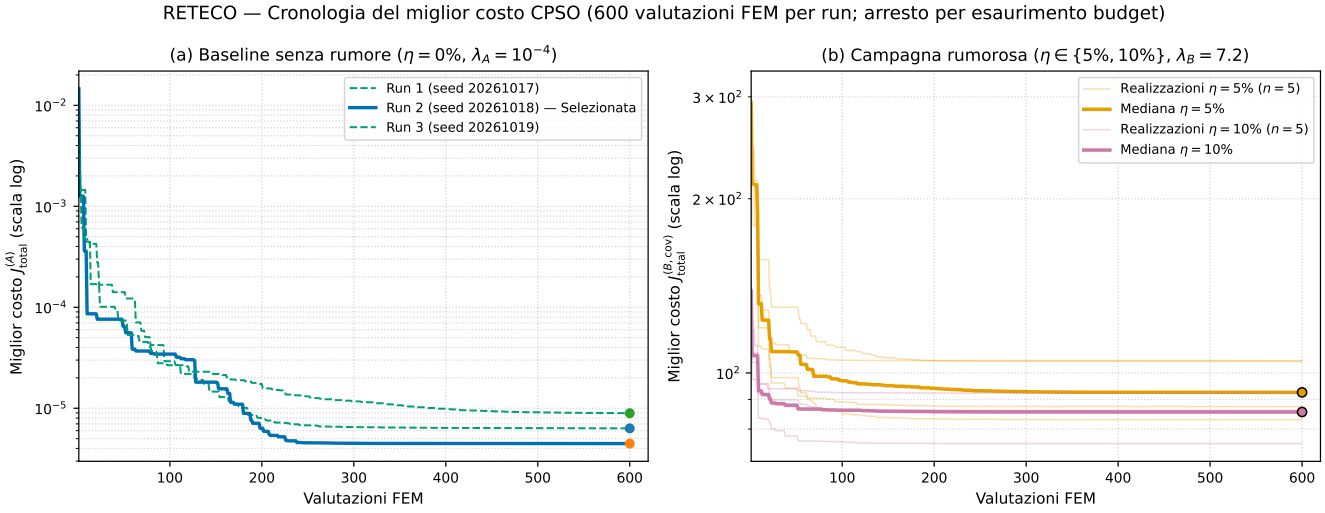


Figura D.2: Cronologia del miglior costo osservato nelle tre esecuzioni CPSO senza rumore e nelle dieci esecuzioni con rumore sintetico. Le traiettorie terminano per esaurimento del budget di valutazioni prefissato; le curve tracciano il miglior candidato registrato e non certificano il raggiungimento di un minimo stazionario. Le scale dei due regimi di pesatura vanno lette separatamente.

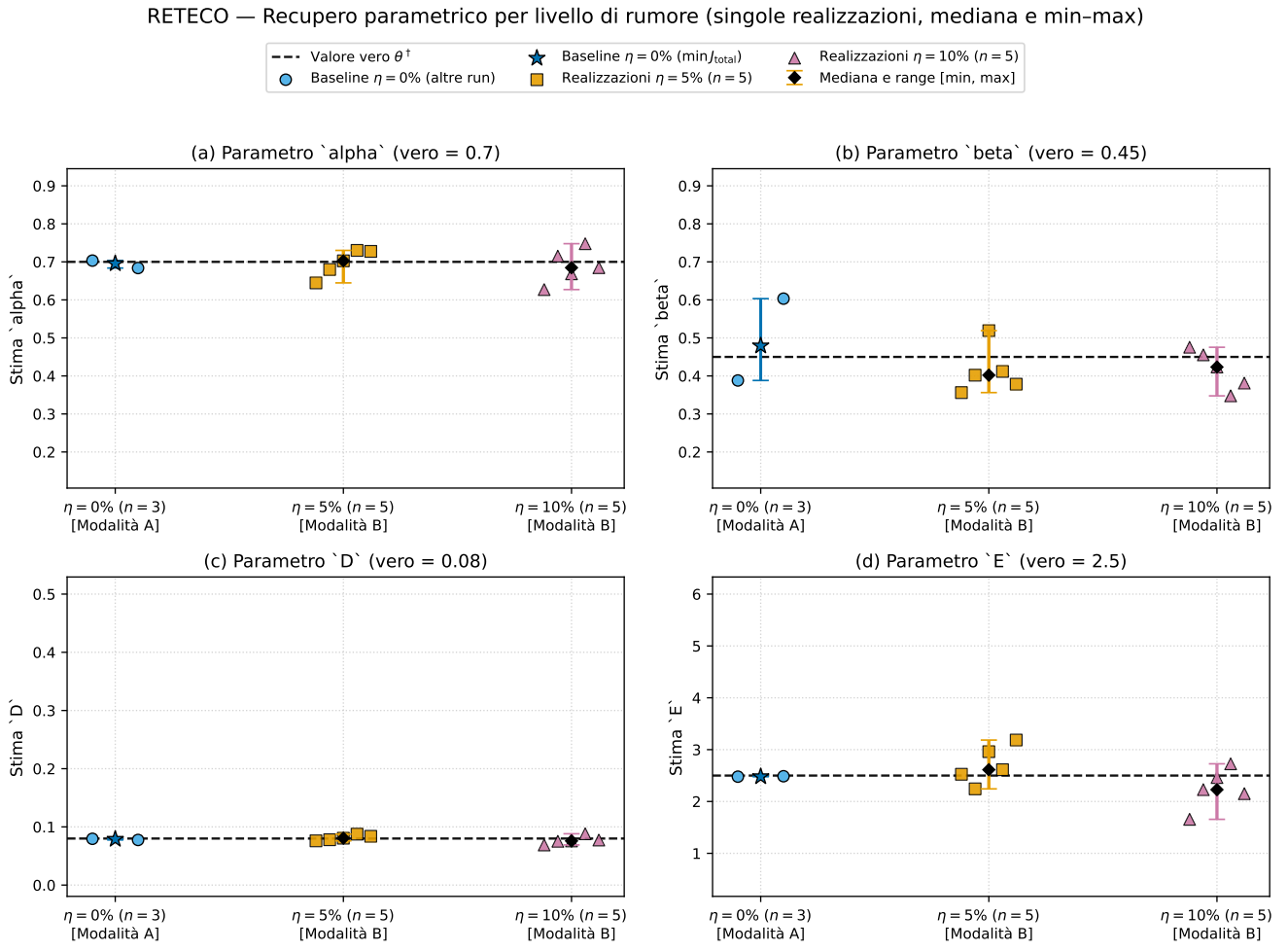


Figura D.3: Riepilogo comparativo del benchmark tra CPSO, Differential Evolution e Powell: costo totale finale, residuo rispetto al target pulito ed errori relativi parametrici, con mediana ed escursione minimo–massimo su tre repliche. Le barre di variazione hanno natura puramente descrittiva e non rappresentano intervalli di confidenza statistici.

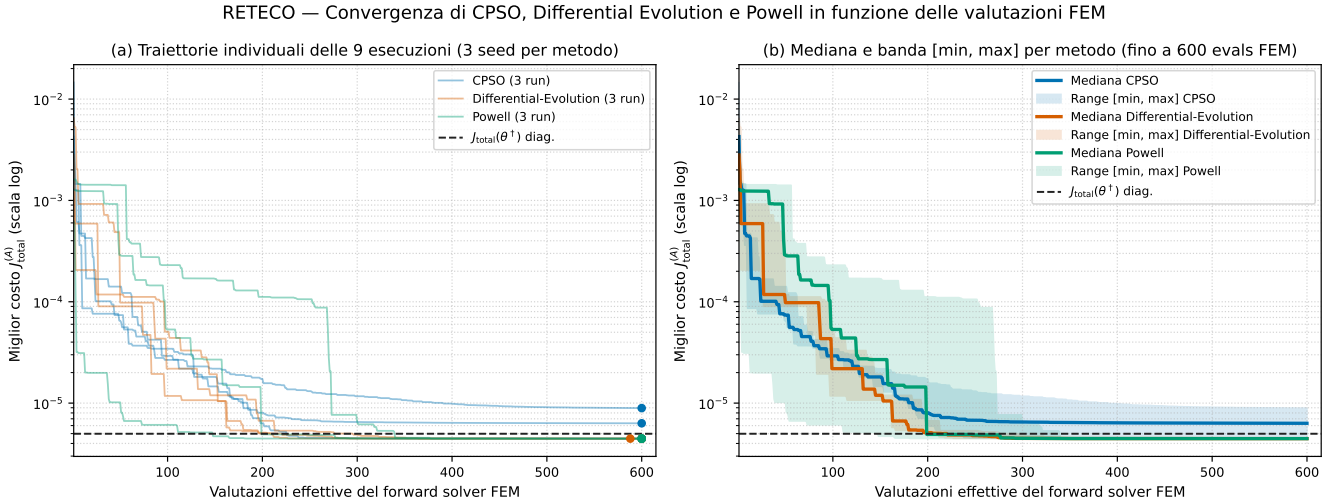


Figura D.4: Traiettorie di convergenza delle nove esecuzioni del benchmark in funzione del numero di valutazioni effettive del solutore FEM. In questa campagna i valori finali raggiunti da Differential Evolution e Powell risultano più uniformi rispetto a CPSO; l'evidenza empirica è circoscritta al problema in esame e non supporta una rivendicazione generale di superiorità algoritmica.

E Dettaglio delle realizzazioni rumorose

La Tabella E.1 riporta le dieci realizzazioni individuali della campagna finale in presenza di rumore sintetico. L'ampiezza relativa effettiva della perturbazione generata è definita da $\eta_{\text{eff}} = \|\boldsymbol{\epsilon}\|_2 / \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_2$, grandezza che non coincide numericamente con il livello nominale η_{nom} calibrato rispetto alla norma uniforme $\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$. Per isolare la variabilità indotta dalle singole realizzazioni dei dati rispetto alla stocasticità interna dell'algoritmo di ricerca, il seme dell'ottimizzatore CPSO è stato mantenuto fisso a `20261017` lungo l'intera campagna, variando unicamente i semi del generatore pseudocasuale del rumore osservativo.

Tabella E.1: Stime parametriche individuali nei dieci esperimenti gemelli (*twin experiments*) rumorosi. La quantità η_{eff} indica il rapporto percentuale tra le norme euclidee del vettore di rumore realizzato e del target pulito. Il residuo relativo rispetto al target non perturbato (r_{clean}) è espresso in percentuale per consentire una lettura trasversale delle singole esecuzioni, poiché i valori del funzionale pesato non sono direttamente confrontabili tra livelli di rumore differenti.

η_{nom}	Seed dati	η_{eff} [%]	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	r_{clean} [%]
0.05	2026110501	9.47	0.6447	0.3562	0.07603	2.5247	1.326
0.05	2026110502	8.60	0.6799	0.4020	0.07797	2.2431	0.886
0.05	2026110503	8.85	0.7027	0.5192	0.08064	2.9619	1.075
0.05	2026110504	8.41	0.7301	0.4119	0.08758	2.6127	1.156
0.05	2026110505	9.49	0.7275	0.3782	0.08377	3.1846	1.587
0.10	2026111001	17.95	0.6272	0.4754	0.06897	1.6559	3.607
0.10	2026111002	15.96	0.7151	0.4555	0.07524	2.2282	1.320
0.10	2026111003	16.92	0.6686	0.4234	0.07587	2.4618	0.737
0.10	2026111004	16.94	0.7478	0.3476	0.08816	2.7267	1.347
0.10	2026111005	17.00	0.6847	0.3811	0.07748	2.1509	1.118

Tutte le dieci esecuzioni hanno impiegato l'intero budget di 600 valutazioni del solutore agli elementi finiti, terminando per esaurimento delle iterazioni pianificate. Il protocollo rumoroso ha adottato la pesatura basata sulla covarianza inversa esatta $\mathbf{W}_{B,\text{cov}} = \sigma^{-1}\mathbf{I}$ e il coefficiente di regolarizzazione costante $\lambda_B = 7.2$ in entrambi i livelli nominali di perturbazione. Poiché il termine di discrepanza sui dati J_{data} scala proporzionalmente a $1/\sigma^2$, mantenere λ_B invariato tra $\eta_{\text{nom}} = 0.05$ e $\eta_{\text{nom}} = 0.10$ modifica il peso relativo tra fedeltà al dato e penalizzazione verso il prior. Al livello $\eta_{\text{nom}} = 0.10$, il valore ricalibrato necessario per preservare il medesimo bilanciamento imposto a $\eta_{\text{nom}} = 0.05$ sarebbe pari a $\lambda_B^{\text{eq}} = 1.8$. Il confronto diretto tra i due gruppi riflette pertanto il comportamento congiunto del protocollo a parametro fissato e non isola l'effetto puramente causale della sola ampiezza del rumore.

Le cinque repliche indipendenti per ciascun livello forniscono una caratterizzazione empirica della dispersione prodotta dal protocollo, ma non costituiscono una base campionaria sufficiente per costruire intervalli di confidenza inferenziali né per postulare una legge monotona tra livello di rumore ed errore di ricostruzione. Il file CSV supplementare archivia i valori numerici in precisione doppia non arrotondata, la decomposizione additiva dei tre contributi di costo, i semi completi, il conteggio delle valutazioni e l'etichetta di terminazione verificata.

F Convenzioni di pesatura e sensibilità della regolarizzazione

La struttura del funzionale obiettivo regolarizzato è definita nella Sezione 3. Poiché la scelta della matrice di pesatura dei residui modifica di diversi ordini di grandezza la scala numerica del termine osservativo J_{data}, il coefficiente di regolarizzazione λ non ha un significato assoluto ma va sempre interpretato congiuntamente alla convenzione di normalizzazione adottata e alla scala caratteristica delle osservazioni.

F.1 Confronto delle modalità di pesatura

Le tre convenzioni di pesatura analizzate nel protocollo sono definite da:

$$\mathbf{W}_A = \frac{1}{\sqrt{N_{\text{obs}}}\, s_{\text{ref}}}\mathbf{I}, \qquad \mathbf{W}_{B,\text{mean}} = \frac{1}{\sqrt{N_{\text{obs}}}\, \sigma}\mathbf{I}, \qquad \mathbf{W}_{B,\text{cov}} = \frac{1}{\sigma}\mathbf{I},$$

dove $N_{\text{obs}} = 180$ indica la dimensione del vettore osservativo e $\sigma = \eta s_{\text{ref}}$ rappresenta la deviazione standard nominale del rumore riferita alla scala del segnale $s_{\text{ref}} = \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$. A parità di scarto residuo tra predizione e osservazione, i fattori di scala analitici tra i termini dati risultano pari a $J^{B,\text{mean}}_{\text{data}}/J^{A}_{\text{data}} = \eta^{-2}$ e $J^{B,\text{cov}}_{\text{data}}/J^{A}_{\text{data}} = N_{\text{obs}}/\eta^2$. Nella formulazione a covarianza inversa esatta vale l'identità $\mathbf{W}^{\top}_{B,\text{cov}}\mathbf{W}_{B,\text{cov}} = \mathbf{\Sigma}^{-1}$ con matrice di covarianza $\mathbf{\Sigma} = \sigma^2\mathbf{I}$. La Tabella F.1 e la Figura F.1 quantificano tali rapporti valutando il funzionale nel parametro vero $\boldsymbol{\theta}^{\dagger}$ per $\eta = 0.10$ e $\lambda = 10^{-4}$.

Tabella F.1: Confronto dei contributi del funzionale obiettivo valutati nel vettore vero sintetico $\boldsymbol{\theta}^{\dagger}$, per rumore nominale $\eta = 0.10$ e coefficiente $\lambda = 10^{-4}$. Il termine regolarizzante J_{reg} resta invariato poiché il vettore candidato e il centro a priori coincidono nei tre casi; varia esclusivamente la scala indotta sul termine dati J_{data}.

Convenzione di pesatura	J_{data}	J_{reg}	Rapporto $J_{\text{data}}/J^{A}_{\text{data}}$
Modalità A: normalizzazione deterministica L^{∞}	4.119×10^{-3}	4.363×10^{-6}	1
Modalità B: media pesata per il rumore (*mean*)	4.119×10^{-1}	4.363×10^{-6}	100
Modalità B: covarianza inversa esatta ($\mathbf{\Sigma}^{-1}$)	7.4144×10^{1}	4.363×10^{-6}	18 000

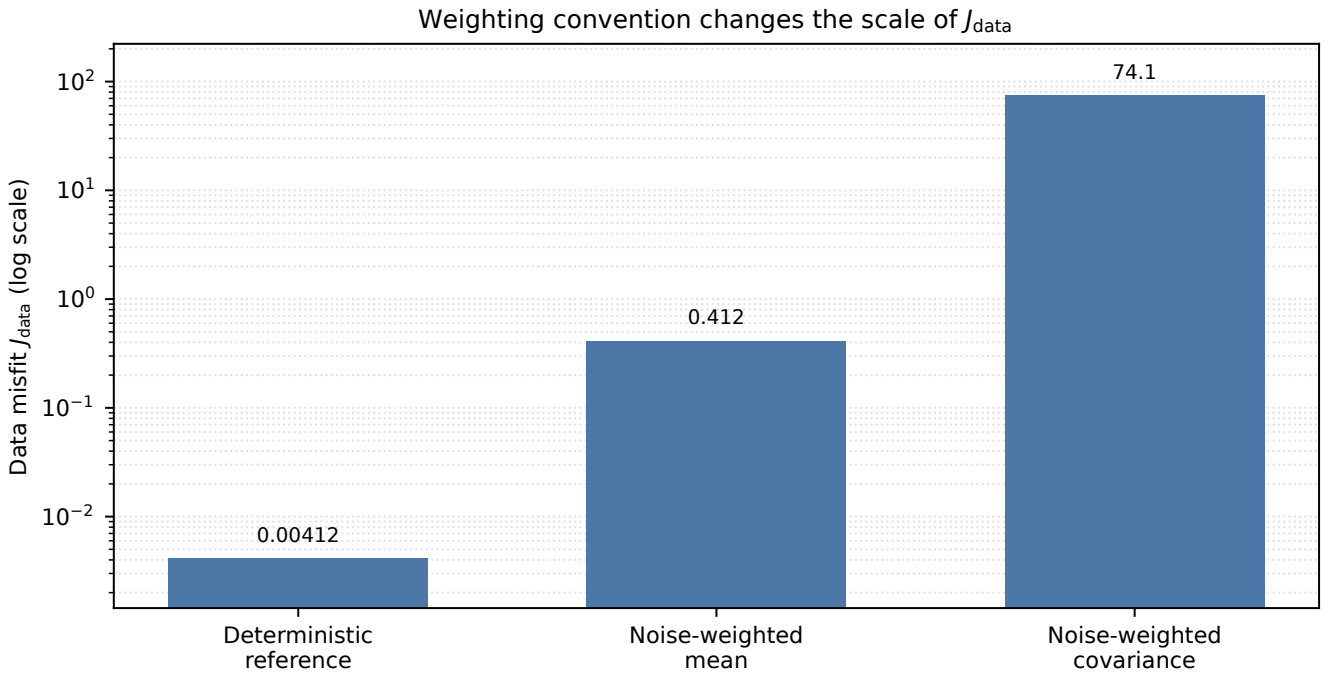


Figura F.1: Effetto della convenzione di pesatura sulla scala numerica del termine dati valutato nel parametro vero sintetico con rumore nominale del 10%. Le diverse ampiezze riflettono esclusivamente la costante di normalizzazione associata all'operatore di peso e non una variazione dell'accuratezza fisica del candidato. Il contributo di regolarizzazione rimane costante al valore indicato nella Tabella F.1.

F.2 Griglia di sensibilità al parametro λ

Lo studio parametrico sulla penalizzazione esplora una griglia fattoriale composta da otto valori del moltiplicatore $\lambda \in \{0, 10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}\}$, due regimi di pesatura (Modalità A deterministica e Modalità B normalizzata sulla

media), tre livelli di perturbazione ($\eta \in \{0, 0.01, 0.05\}$) e sette vettori candidati rappresentativi predefiniti. Le 336 configurazioni risultanti costituiscono valutazioni algebriche dirette della scomposizione del costo su stati precalcolati (Figura F.2) e non rappresentano 336 campagne di ottimizzazione indipendenti né una regola euristica di selezione automatica dell'iperparametro.

Come evidenziato nella discussione della campagna rumorosa finale, l'adozione del valore costante $\lambda_B = 7.2$ su entrambi i livelli $\eta = 0.05$ e $\eta = 0.10$ comporta che, al raddoppiare della deviazione standard nominale σ, il termine dati si riduca di un fattore quattro a parità di scarto osservativo, rendendo il peso relativo del termine a priori quattro volte più incisivo ($\lambda_B^{\mathrm{eq}} = 1.8$). Tale accoppiamento tra ampiezza del rumore ed effettiva intensità regolarizzante viene documentato esplicitamente come proprietà intrinseca del protocollo a parametro bloccato, evitando ricalibrazioni selettive a posteriori.

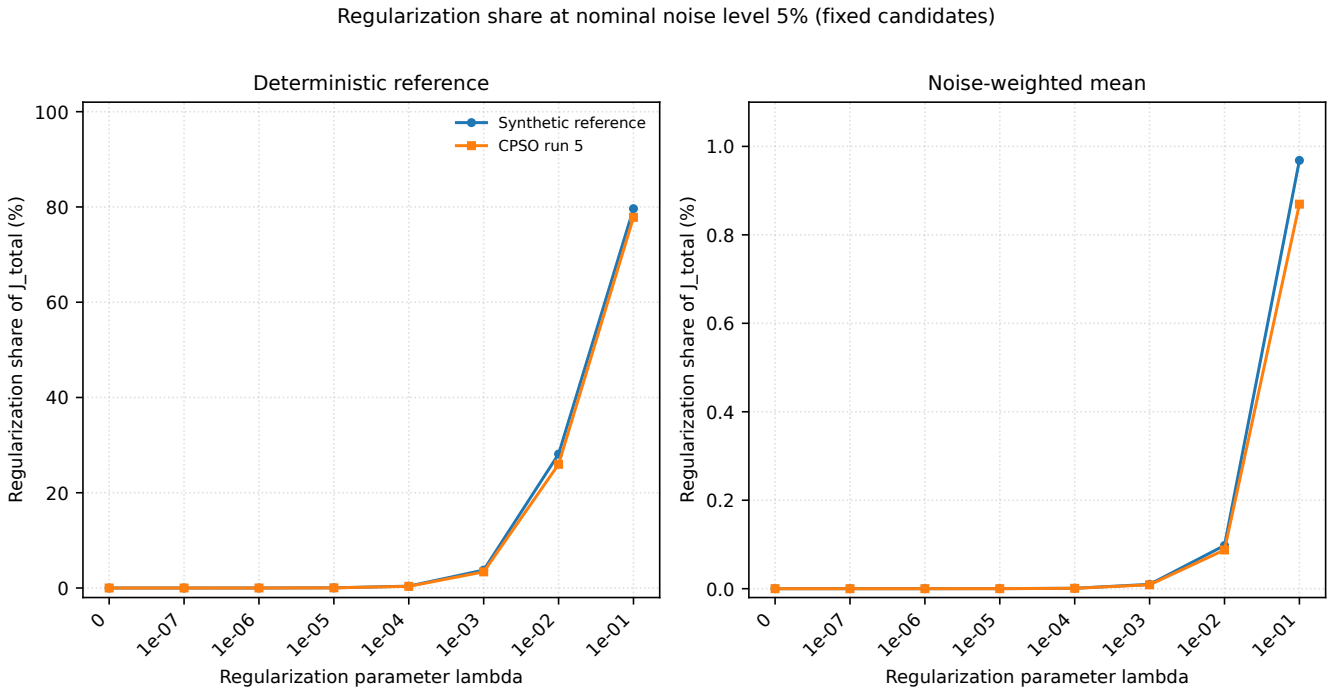


Figura F.2: Sensibilità della frazione di regolarizzazione $J_{\mathrm{reg}}/J_{\mathrm{total}}$ al variare di λ su candidati parametrici fissati. I pannelli adottano scale verticali distinte per preservare la leggibilità delle rispettive convenzioni di peso; le quote numeriche tra pannelli diversi non vanno pertanto confrontate come se condividessero una normalizzazione comune.

G Protocollo computazionale e requisiti di riproducibilità

Questa appendice raccoglie gli elementi essenziali per ricostruire il disegno sperimentale e verificare la tracciabilità delle campagne numeriche. I parametri di configurazione qui documentati provengono dai registri JSON, dai report diagnostici e dai file CSV archiviati; per la versione destinata alla sottomissione, il rilascio pubblico del codice dovrà essere sincronizzato con il manoscritto e accompagnato da un identificatore immutabile della versione, dalla specifica dell'ambiente di calcolo e dai log di esecuzione associati. I soli report di output non costituiscono, di per sé, una certificazione di riproducibilità bit-a-bit su architetture o versioni non ancora congelate.

G.1 Configurazione dei twin experiments

La Tabella G.1 riassume la configurazione congelata adottata per i *twin experiments* sintetici principali. L'impronta crittografica SHA-256 associata al vettore osservativo del target pulito $\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}$ registrata nel protocollo è:

```
1bca9e29c60d77c1450fd2fcea845d2320c9e44945dd7d3ccda52aa33ef261af
```

Tabella G.1: Protocollo congelato delle campagne sintetiche principali. Le scale caratteristiche e gli estremi del dominio di ricerca costituiscono impostazioni numeriche del benchmark sintetico e non rappresentano intervalli fisiologici o clinici convalidati.

Voce di protocollo	Configurazione adottata
Parametri veri sintetici	$\boldsymbol{\theta}^{\dagger} = (0.70,\ 0.45,\ 0.08,\ 2.50)$ nell'ordine (α, β, D, E)
Target sintetico pulito	Discretizzazione fine $(N, M) = (32, 160)$; $N_{\text{obs}} = 180$; hash SHA-256 verificato nel testo
Griglia inversa principale	$(N, M) = (16, 80)$; controllo aggiuntivo di sensibilità a $(24, 120)$ con target invariato
Operatore osservativo	Concentrazione del tracciante c; 36 sensori su griglia regolare 6×6 con margine 0.15; istanti di campionamento $t \in \{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.00\}$
Dominio di ricerca (Θ)	$\alpha, \beta \in [0.15, 0.90]$, $D \in [0.01, 0.50]$, $E \in [0.50, 6.00]$
Configurazione CPSO	10 particelle, massimo 60 iterazioni, budget pianificato di 600 valutazioni FEM per esecuzione
Centro a priori normalizzato	$\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0 = (0.5,\ 0.5,\ 0.5,\ 0.5)^{\mathsf{T}}$ nello spazio trasformato $[0, 1]^4$
Baseline senza rumore	Modalità A deterministica (L^{∞}), $\lambda_A = 10^{-4}$; seed CPSO `20261017`, `20261018`, `20261019`
Campagna twin rumorosa	Modalità B a covarianza inversa esatta, $\lambda_B = 7.2$; seed CPSO `20261017` fisso nelle dieci esecuzioni
Benchmark tra ottimizzatori	Tre esecuzioni indipendenti per algoritmo; tetto rigoroso di 600 valutazioni FEM per CPSO, Differential Evolution e Powell

G.2 Seed e materiali di supporto

La Tabella G.2 elenca i semi pseudocasuali (*seed*) impiegati per documentare e favorire la riproducibilità deterministica della generazione dei dati e delle traiettorie di ottimizzazione nell'ambiente di riferimento.

Tabella G.2: Elenco dei seed impiegati nelle campagne numeriche e relativo ruolo operativo. Nelle esecuzioni CPSO con dati rumorosi il seed dell'ottimizzatore è mantenuto bloccato a `20261017`, mentre i seed del generatore del rumore variano tra le repliche indipendenti.

Campagna sperimentale	Seed registrati	Ruolo nel protocollo
Target sintetico pulito	`20261016`	Generazione del vettore osservativo di riferimento
CPSO senza rumore ($\eta = 0$)	`20261017`–`20261019`	Tre inizializzazioni indipendenti dello sciame
Rumore nominale 5% ($\eta = 0.05$)	`2026110501`–`2026110505`	Cinque realizzazioni indipendenti del rumore gaussiano
Rumore nominale 10% ($\eta = 0.10$)	`2026111001`–`2026111005`	Cinque realizzazioni indipendenti del rumore gaussiano
CPSO nella campagna rumorosa	`20261017`	Seed dell'ottimizzatore mantenuto fisso tra le repliche
Differential Evolution (benchmark)	`2026120101`–`2026120103`	Tre inizializzazioni indipendenti della popolazione
Powell (benchmark)	`2026120201`–`2026120203`	Tre punti di partenza casuali indipendenti

Il materiale supplementare associato al manoscritto raccoglie i riepiloghi strutturati in formato JSON, i report diagnostici testuali e le tabelle CSV relative alla verifica MMS, alla caratterizzazione geometrica del proxy anatomico, all'analisi di identificabilità locale, alle scansioni di profilo in β, ai *twin experiments* rumorosi e al benchmark comparativo degli ottimizzatori. I file CSV conservano le stime numeriche in precisione non arrotondata e le etichette esplicite delle condizioni di arresto; i grafici e i dati prodotti durante le fasi esplorative preliminari (quali i test pilota a budget ridotto di 120 valutazioni FEM, etichettati come `early` o `pilot`) sono archiviati separatamente per tracciabilità storica e non concorrono alle conclusioni quantitative del testo principale, interamente basate sul protocollo congelato a 600 valutazioni.